Guia FGV Administração

Geografia, Atualidades e História: os temas que mais caem na prova de Administração da FGV, em ordem de importância. Cada tema vem explicado e traz questões reais da FGV resolvidas. No fim, a Matemática da prova.

105 questões
de Ciências Humanas de 7 provas de Administração (2022 a 2026) classificadas por tema

21 temas
de Humanas em ordem de importância: 12 de Geografia e Atualidades e 9 de História

65 questões
reais da FGV como exercício (33 de Humanas e 32 de Matemática), com gabarito oficial

O QUE CAI NA PROVA DE ADMINISTRAÇÃO

Ciências Humanas: nas 7 provas analisadas, foram 15 questões objetivas por prova, misturando Geografia, Atualidades e História. Geografia e Atualidades responderam por mais da metade (58 de 105).

Matemática: também está na prova de Administração e fica na Parte 3 deste guia.

Física, Química e Biologia não aparecem nas provas de Administração analisadas. Confira sempre o edital do seu processo seletivo.

COMO USAR

1. Estude na ordem: o tema nº 1 é o que mais caiu. A barra no sumário mostra quanto cada um pesa.
2. Leia o "o que é" e os cartões de conceitos de cada tema: são o conteúdo que as questões cobram.
3. Resolva as questões da FGV cobrindo a resolução. O texto em vermelho mostra as pegadinhas das alternativas erradas.
4. Na véspera, revise a **Consulta rápida** no fim do guia.

COMO A IMPORTÂNCIA FOI MEDIDA

Classificamos por tema principal as **105 questões objetivas de Ciências Humanas** de 7 provas de Administração da FGV: Vestibular Unificado 2026.1 e 2024, Vestibular FGV 2026.2 e FGV-SP 2024.2, 2023.2, 2023 e 2022. A única questão que mistura dois temas (parlamentarismo no Império e na República) conta para os dois. O ranking de Matemática usa as **165 questões objetivas** de 9 provas da FGV (2020 a 2026). Todos os exercícios são questões reais, transcritas das provas, com o gabarito oficial. As explicações e resoluções são deste material. Provas e gabaritos foram consultados no arquivo de resoluções comentadas do Curso Objetivo.

Sumário em ordem de importância

A barra mostra em quantas questões o tema caiu e em quantas das provas analisadas ele apareceu (escala própria de cada matéria). O número de cada tema é a sua posição no ranking.

PARTE 1 · GEOGRAFIA E ATUALIDADES — 58 das 105 questões de Humanas

Nº	TEMA	QUESTÕES	PÁG.
1	Geopolítica e conflitos atuais	9 em 7 provas	4
2	Economia brasileira e mundial	9 em 7 provas	6
3	Meio ambiente, clima e biomas	9 em 7 provas	8
4	Globalização e cidades globais	6 em 5 provas	9
5	Agropecuária e agronegócio	5 em 4 provas	11
6	Tecnologia, redes e sociedade digital	4 em 4 provas	12
7	Transportes e logística	4 em 3 provas	13
8	Energia	3 em 3 provas	14
9	Indústria e reestruturação produtiva	3 em 3 provas	15
10	Urbanização	3 em 2 provas	16
11	População e demografia	2 em 1 prova	17
12	Relevo e estrutura geológica do Brasil	1 em 1 prova	17

PARTE 2 · HISTÓRIA — 47 das 105 questões de Humanas

Nº	TEMA	QUESTÕES	PÁG.
1	Século XX: guerras, totalitarismos e Guerra Fria	9 em 7 provas	19
2	Brasil Império (1808–1889)	7 em 6 provas	21
3	Sociedade, cultura e direitos	7 em 5 provas	22
4	Idade Moderna: Reformas, Absolutismo e Liberalismo	6 em 5 provas	24
5	Brasil e América coloniais	6 em 4 provas	26
6	Ditadura militar e redemocratização	5 em 5 provas	28
7	Brasil República (1889–1964)	3 em 3 provas	29
8	Antiguidade e Idade Média	3 em 3 provas	30
9	Revoluções e imperialismo (séculos XVIII–XIX)	2 em 2 provas	32

Geografia, Atualidades e História dividem as mesmas 15 questões de Ciências Humanas em cada prova. A questão do parlamentarismo conta para o Império e para a República.

PARTE 3 · MATEMÁTICA — 165 questões de 9 provas

Nº	TEMA	QUESTÕES	PÁG.
1	Problemas aritméticos: razão, proporção, regra de três e MMC	27	33
2	Geometria plana	19	36
3	Probabilidade e conjuntos	17	37
4	Geometria analítica	14	39
5	Geometria espacial e poliedros	13	40
6	Estatística: médias e dispersão	11	41
7	Exponencial e logaritmo	11	43
8	Porcentagem	11	44
9	Progressões: PA e PG	9	46
10	Trigonometria	9	47
11	Análise combinatória	8	48
12	Função quadrática	6	49
13	Função afim, funções e módulo	5	50
14	Polinômios e equações algébricas	4	51
15	Matrizes, determinantes e sistemas	4	52
16	Matemática financeira: juros	2	52
17	Produtos notáveis e fatoração	2	53
18	Números complexos	2	54
★	**Consulta rápida**: linha do tempo, conceitos e tabelas para a véspera		55

Questões que misturam dois temas contam para os dois. Juros aparece pouco sozinho, mas porcentagem e PG, que ele usa, estão no topo.

Geografia e Atualidades

Na prova de Administração, Geografia e Atualidades valem mais da metade de Ciências Humanas. A FGV junta o geográfico com o econômico: guerras e preço do petróleo, câmbio e exportações, agronegócio e desmatamento. Os temas estão do mais cobrado (nº 1) para o menos cobrado.

1 Geopolítica e conflitos atuais

Caiu em **9** das 105 questões de Humanas · presente nas **7** provas analisadas

O que é: o estudo das relações de poder entre países: rivalidades, guerras, alianças e disputa por recursos. A FGV cobra a atualidade dos últimos dois ou três anos (EUA × China, Rússia × Ucrânia, Oriente Médio, G20, BRICS) e quase sempre pergunta pelos **efeitos econômicos** dos conflitos.

ORDEM MUNDIAL

Bipolar (Guerra Fria, 1947–1991: EUA × URSS) → **unipolar** (hegemonia dos EUA nos anos 1990) → **multipolar** (ascensão da China e de emergentes). Divisão **Norte × Sul**: países desenvolvidos × subdesenvolvidos, que ainda organiza instituições como FMI e Banco Mundial.

EUA × CHINA

Disputa comercial e tecnológica: tarifas, semicondutores, 5G, redes sociais (caso TikTok). Pontos de tensão: **Taiwan** (grande produtor de chips, reivindicado pela China), **Mar do Sul da China** (ilhas artificiais e disputa de zonas econômicas com Vietnã e Filipinas), Tibete e fronteira com a Índia.

RÚSSIA × UCRÂNIA (DESDE 2022)

Disputa pela influência no Leste Europeu e pela expansão da OTAN. Os dois países são grandes exportadores de trigo, milho, óleos e fertilizantes: a guerra encareceu alimentos e agravou a fome no mundo, e as sanções à Rússia geraram crise de gás na Europa.

ORIENTE MÉDIO E PETRÓLEO

Israel × Palestina (partilha da ONU em 1947; guerra em Gaza desde 2023). Irã: república islâmica desde 1979. Pelo **Estreito de Ormuz** passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo. O preço do barril é global: se sobe, encarece combustíveis, frete e alimentos também no Brasil.

FÓRUNS E BLOCOS

G7: as sete economias ricas. **G20**: 19 países + União Europeia + União Africana; o Brasil presidiu em 2024 com três prioridades: combate à fome, à pobreza e à desigualdade; desenvolvimento sustentável; e reforma da governança global (ONU, OMC, bancos multilaterais). **BRICS**: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ampliado a partir de 2024 com novos membros (como Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes); tem o Novo Banco de Desenvolvimento. O acordo de livre comércio **Mercosul–União Europeia** foi assinado em 2026.

COMO PENSAR Pergunte sempre “quem ganha e quem perde economicamente?”. Energia, alimentos e tecnologia são as armas geopolíticas que mais aparecem na FGV.

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 46 — QUESTÃO REAL

[Foto do enunciado:] Filas de tuk-tuk para abastecer em Colombo (Sri Lanka) tornaram-se um símbolo da crise econômica, com motoristas enfrentando longas horas de espera e escassez de combustível (abril 2026)

O conflito entre Irã, Estados Unidos e aliados, iniciado em 2026, provocou impactos significativos no mercado global de energia.

Com base nesse contexto, assinale a afirmativa correta sobre os impactos da guerra.

a) O conflito tem provocado a alta dos preços de combustíveis fósseis, principalmente em função do bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irã, reduzindo a procura de óleo e seus derivados na região do Golfo Pérsico.

b) A guerra no Oriente Médio teve efeitos drástico na China, país sem reservas energéticas e, por isso, maior consumidora do petróleo e do GNL (gás natural liquefeito) que passa pelo Estreito de Ormuz.

c) As indústrias asiáticas, dependentes de importações de energia do Oriente Médio, tem adotado métodos de produção mais intensivos em trabalho nos setores têxtil e agrícola, contribuindo para a absorção de mão de obra e redução do desemprego em alguns contextos.

d) O Brasil, por ser autossuficiente em extração e refino de petróleo, não depende do mercado internacional para o abastecimento do próprio mercado, mantendo-se afastado da atual crise das cadeias globais de combustíveis fósseis.

e) Embora o Brasil não importe petróleo pelo Estreito de Ormuz, o preço da commodity é formado nos mercados globais, o que significa que, quando o valor do barril sobe, os efeitos chegam aos postos de combustíveis, ao custo do frete e, consequentemente, à inflação brasileira.

RESOLUÇÃO

Petróleo é uma commodity com preço definido no mercado mundial. Mesmo sem comprar óleo que passa por Ormuz, o Brasil sente a alta do barril nos combustíveis, no frete e na inflação.

a) O bloqueio reduz a *oferta*, não a procura. b) A China tem grandes reservas de carvão; é a maior importadora de petróleo, mas não "sem reservas". d) O Brasil exporta petróleo bruto, mas importa derivados (como diesel) e segue os preços internacionais.

E **Gabarito oficial: e)**

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 46 QUESTÃO REAL

O Grupo dos 20 (G20) surgiu como uma ampliação do G7. Desde 2008, um país diferente preside o bloco e recebe autoridades e convidados dos países membros em encontros para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais. Em 2024, a presidência é do Brasil, marcando um momento histórico e emblemático na retomada do protagonismo do país no cenário internacional. Durante as reuniões do G20, serão discutidos assuntos prioritários do atual governo brasileiro.

Adaptado de https://www.g20.org/pt-br/

A respeito da agenda brasileira para o G20, analise as afirmações a seguir.

I. O combate à fome, pobreza e desigualdade é uma prioridade do atual governo do Brasil, que está propondo uma aliança global para angariar recursos e conhecimentos para implementar políticas de redução da fome e da pobreza no mundo.
II. A promoção do desenvolvimento sustentável, justo e inclusivo é uma das prioridades do Brasil, uma vez que o país tem uma matriz energética de alto uso de carbono em comparação com as maiores economias do mundo.
III. A reforma da governança global é um tema considerado prioritário, em função dos conflitos no Oriente Médio e na Europa, envolvendo a reforma de instituições como ONU, OMC e bancos multilaterais.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas. **b)** I e II, apenas. **c)** I e III, apenas. **d)** II e III, apenas. **e)** I, II e III.

RESOLUÇÃO

I correta: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi a principal proposta do Brasil. III correta: a reforma da governança global foi outro eixo. II errada: a justificativa é falsa, porque a matriz energética brasileira é uma das mais limpas entre as grandes economias (quase metade renovável).

C **Gabarito oficial: c) I e III, apenas.**

2 Economia brasileira e mundial

Caiu em **9** das 105 questões de Humanas · presente nas **7** provas analisadas

O que é: conceitos de macroeconomia aplicados à atualidade: câmbio, juros, inflação, Banco Central, balança comercial e impostos. É o tema mais próximo do curso de Administração, e a FGV pede que você entenda **causa e efeito** ("se o dólar sobe, o que acontece com as exportações?").

CÂMBIO FLUTUANTE (BRASIL, DESDE 1999)

O preço do dólar é definido pela oferta e procura de moeda estrangeira; o Banco Central só intervém para conter oscilações bruscas. **Real desvalorizado** (dólar alto): exportações mais competitivas, importados mais caros, pressão sobre a inflação. **Real valorizado**: o contrário.

JUROS E INFLAÇÃO

O Banco Central (Copom) **sobe a taxa Selic** para encarecer o crédito, frear o consumo e conter a inflação. Juros altos atraem capital estrangeiro e tendem a valorizar a moeda. Em 2022, bancos centrais do mundo todo subiram juros contra a inflação pós-pandemia e guerra.

AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL (LEI COMPLEMENTAR 179/2021)

Presidente e diretores com mandatos fixos, não coincidentes com o do presidente da República. Objetivo principal: estabilidade de preços; secundários: suavizar as flutuações da economia e fomentar o pleno emprego. É uma instituição de Estado, não de governo.

BALANÇA COMERCIAL

Exportações − importações de bens: **superávit** se o país vende mais do que compra; **déficit**, o contrário. A China é o maior parceiro do Brasil (compra cerca de 30% das exportações: soja, minério de ferro, petróleo, carne); os EUA vêm em seguida e adotaram tarifas protecionistas a partir de 2025.

COMMODITIES

Produtos primários padronizados (soja, minério, petróleo) com preço definido no mercado mundial. A pauta exportadora brasileira concentrada em commodities deixa o país vulnerável às oscilações desses preços.

SISTEMA TRIBUTÁRIO

No Brasil, os **impostos indiretos** (sobre o consumo) pesam mais que os **diretos** (sobre renda e patrimônio). Resultado: sistema **regressivo**, em que os mais pobres pagam proporcionalmente mais. A reforma tributária de 2023 cria um IVA dual (IBS e CBS).

MOEDAS E FINANÇAS DIGITAIS

Pix (pagamentos instantâneos, 2020) e **Drex** (projeto do Banco Central para uma versão digital do real, com emissor oficial, ao contrário das criptomoedas). **Desdolarização**: tentativa de países como China e Rússia de reduzir o uso do dólar no comércio e nas reservas, ainda limitada pela força da moeda americana.

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 48 — QUESTÃO REAL

Desde o final dos anos 1990, o Brasil adota um regime cambial que flutua livremente, no qual

a) o valor das moedas estrangeiras é fixado pelo governo.

b) a moeda nacional tem um valor fixo em relação à moeda-lastro, o que ajuda a controlar a inflação.

c) a abundância ou a escassez de moeda estrangeira não interferem nas condições do mercado de câmbio, que flutua de modo autônomo.

d) os preços dos produtos importados e exportados são afetados pela taxa de câmbio que, ao flutuar, influencia as exportações e as importações.

e) a taxa de câmbio é definida pelo Banco Central, que a eleva para conter a atividade econômica e controlar os preços.

RESOLUÇÃO

No câmbio flutuante, a taxa resulta da oferta e da procura de moeda estrangeira e, ao variar, muda os preços de importados e exportados.

a), b) e e) descrevem câmbio fixo ou administrado; c) contradiz a própria ideia de flutuação, que depende justamente da abundância ou escassez de dólares.

D **Gabarito oficial: d)**

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 58 QUESTÃO REAL

A balança comercial é um indicador econômico que registra a diferença entre as exportações e as importações de bens (mercadorias) de um país durante um determinado período. Em termos simples, ela mede se o país está exportando mais do que importa (superávit) ou se está importando mais do que exporta (déficit).

Sobre as relações do Brasil com os seus principais parceiros comerciais, analise as afirmativas a seguir.

I. A política protecionista adotada pelos Estados Unidos, a partir de 2025, com a cobrança de elevadas taxas de importação sobre os produtos brasileiros, visava diminuir seu déficit comercial que ameaçava a estabilidade da moeda norte-americana.
II. A China, hoje o principal parceiro comercial, comprou, em 2024, aproximadamente 30% das exportações brasileiras, basicamente bens intermediários – produtos da agropecuária (soja e carne) e da indústria extrativa (petróleo e minério de ferro).
III. O Acordo Mercosul-União Europeia, assinado em 2026, deve estimular as exportações do setor agropecuário, mas exigirá investimentos na comprovação da origem dos produtos, transparência das cadeias produtivas e adoção de práticas alinhadas às exigências ambientais.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas. **b)** I e II, apenas. **c)** I e III, apenas. **d)** II e III, apenas. **e)** I, II e III.

RESOLUÇÃO

I errada: é exagero dizer que o déficit comercial ameaçava a estabilidade do dólar, que segue como a principal moeda do mundo; além disso, os EUA têm *superávit* no comércio com o Brasil. II correta: a China compra sobretudo commodities agrícolas e minerais. III correta: o acordo abre mercado ao agronegócio, mas com exigências de rastreabilidade e ambientais.

D **Gabarito oficial: d) II e III, apenas.**

3 Meio ambiente, clima e biomas

Caiu em **9** das 105 questões de Humanas · presente nas **7** provas analisadas

O que é: mudanças climáticas, desmatamento, biomas brasileiros e impactos ambientais das cidades e da agropecuária. A FGV relaciona o ambiental ao econômico: o que impulsiona o desmatamento, como o clima afeta a agricultura, por que as cidades alagam.

EFEITO ESTUFA E AQUECIMENTO GLOBAL

Gases que retêm calor: **CO_2** (queima de combustíveis fósseis, desmatamento), **metano** (pecuária, aterros) e **óxido nitroso** (fertilizantes). Efeitos: ondas de calor, secas, chuvas extremas, elevação do mar, perdas agrícolas e "refugiados climáticos". Acordos: Kyoto (1997) e Paris (2015, limitar o aquecimento a bem menos de 2 °C, buscando 1,5 °C).

AMAZÔNIA

Floresta que recicla a própria água e manda umidade para o Centro-Sul ("rios voadores"). O solo é pobre: a fertilidade está na biomassa. Alta biodiversidade, com indivíduos da mesma espécie dispersos. O desmatamento acompanha as **estradas**, começa com grilagem e madeira e segue com pecuária e soja; concentra-se no "arco do desmatamento" (MT, RO, PA).

BIOMAS BRASILEIROS

Amazônia; **Cerrado** ("berço das águas", principal área de expansão da soja); Caatinga (semiárido); **Mata Atlântica** (a mais devastada, com cerca de 12% da floresta original, por ciclos de pau-brasil, cana, café e urbanização); Pantanal (planície alagável); Pampa (campos do Sul).

AMBIENTE URBANO

Asfalto e construções **impermeabilizam** o solo: a água não infiltra, escoa pela superfície e causa enchentes. Ocupar encostas e retirar a vegetação provoca deslizamentos. Lixo nos córregos reduz a vazão. Ilhas de calor elevam a temperatura nas áreas centrais.

IMPACTO AMBIENTAL E AGROTÓXICOS

Impacto ambiental é qualquer alteração física, química ou biológica do meio causada por atividades humanas; grandes obras exigem licenciamento (EIA/RIMA). Os agrotóxicos aumentaram a produtividade desde os anos 1970, mas contaminam solo, água e trabalhadores; o Brasil está entre os maiores consumidores do mundo.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2024 · 1ª FASE · QUESTÃO 55 — **QUESTÃO REAL**

Na Amazônia Legal constata-se uma relação direta entre o avanço da fronteira agrícola e a taxa de desmatamento. Os estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará, juntos, responderam por mais de 90% do desmatamento ocorrido entre 2000 e 2015.

Sobre o processo de desmatamento observado na Amazônia Legal nas últimas décadas, analise as afirmações a seguir.

I) O desmatamento começa com a abertura oficial ou clandestina de estradas vicinais que permitem a ocupação irregular de terras e a exploração predatória de madeiras nobres.
II) O desmatamento tem crescimento exponencial em função da distância das estradas, ou seja, ele aumenta à medida que nos afastamos das vias de penetração.
III) O desmatamento é impulsionado pela rentabilidade das principais atividades econômicas, como a extração madeireira, a pecuária e, mais recentemente, a agricultura empresarial.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas. **b)** I e II, apenas. **c)** I e III, apenas. **d)** I, II e III. **e)** II e III, apenas.

RESOLUÇÃO

I correta: estradas, oficiais ou clandestinas, abrem caminho para a grilagem e a retirada de madeira. III correta: madeira, pecuária e soja tornam o desmatamento lucrativo. II errada: é o contrário. O desmatamento se concentra perto das estradas e *diminui* à medida que nos afastamos delas.

C **Gabarito oficial: c) I e III, apenas.**

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 60 QUESTÃO REAL

A ocupação desordenada do espaço urbano acelerou a degradação do meio ambiente, intensificando ou modificando os processos geomorfológicos. De acordo com a tipologia e o estágio das alterações, algumas atividades antrópicas desestabilizaram encostas e aumentaram a ocorrência de enchentes, que passaram a constituir problemas permanentes para a população.

Sobre o tema, assinale a afirmação **incorreta**.

a) A ocupação desordenada das encostas redireciona os fluxos hídricos, o que gera padrões de drenagem torrenciais durante os eventos chuvosos.

b) A eliminação da cobertura vegetal expõe o material rochoso das encostas à ação direta dos agentes climáticos, o que aumenta o risco de deslizamentos.

c) A falta de coleta e a inadequada disposição dos resíduos sólidos comprometem a vazão dos corpos d'água, o que aumenta os riscos de enchentes.

d) Os cortes ou aterros feitos para a construção de moradias alteram a declividade das vertentes, o que acelera o escoamento superficial.

e) A densidade da ocupação impermeabiliza o solo, o que aumenta sua porosidade, facilita a infiltração da água e agrava os picos das cheias.

RESOLUÇÃO

A questão pede a *incorreta*. Impermeabilizar o solo *reduz* a porosidade e a infiltração; a água escoa pela superfície e por isso as cheias pioram. As demais alternativas descrevem corretamente os efeitos da ocupação desordenada.

E **Gabarito oficial: e)**

4 Globalização e cidades globais

Caiu em **6** das 105 questões de Humanas · presente em **5** das 7 provas

O que é: a integração mundial de economias, culturas e informações, acelerada a partir dos anos 1970–1990 por transportes, telecomunicações e abertura dos mercados. A FGV pergunta sobre suas características, o efeito sobre os Estados nacionais e o papel das cidades que comandam essa rede.

MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL

Conceito de Milton Santos: redes de transporte, telecomunicações e informática que permitem fluxos rápidos de capitais, mercadorias, pessoas e informações, "comprimindo" o tempo e o espaço.

CARACTERÍSTICAS

Empresas **transnacionais** com produção espalhada em cadeias globais; fluxos financeiros instantâneos; políticas **neoliberais** (privatização, abertura, desregulamentação) que reduzem o papel do Estado; OMC regulando o comércio. Os Estados perdem parte da autonomia, mas não desaparecem.

BLOCOS ECONÔMICOS

Zona de livre comércio (USMCA) → união aduaneira, com tarifa externa comum (Mercosul) → mercado comum (livre circulação de pessoas e capitais) → união econômica e monetária (União Europeia, com o euro).

CIDADES GLOBAIS

Centros de **comando** da economia mundial (Nova York, Londres, Tóquio; no Brasil, São Paulo): sedes de corporações, bolsas e bancos, serviços avançados, universidades, cultura e inovação, hubs de dados e transportes. Não se definem pela indústria, que se espalhou para outras regiões. **Megacidade** é critério de tamanho (mais de 10 milhões de habitantes), não de função.

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 56 QUESTÃO REAL

As opções a seguir apresentam símbolos do processo de globalização incorporados pelas cidades globais, à exceção de uma. Assinale-a.

a) Hub de informações estratégicas e de serviços avançados.

b) Nódulos dos fluxos ininterruptos de dados, pessoas e capitais.

c) Centro industrial com níveis elevados de produção de bens duráveis.

d) Sede das maiores corporações e da acumulação da força de trabalho especializada.

e) Local de apreciação cultural, da produção científica e das inovações arquitetônicas.

RESOLUÇÃO

Cidades globais concentram comando, serviços avançados, fluxos de informação, sedes de corporações, cultura e inovação. A produção industrial de bens duráveis é justamente o que se descentralizou dessas metrópoles: c) é a exceção.

C **Gabarito oficial: c)**

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 26 QUESTÃO REAL

Globalização é uma nova palavra para um processo que remonta, em última análise, à expansão da civilização europeia desde o final do século XV. Muitos dos fenômenos apresentados para sugerir o advento de uma nova era constituem a reprodução, sob nova roupagem, de tendências antigas. Mesmo assim, as discussões sobre globalização ou mundialização da economia adquiriram, nas últimas décadas, uma importância estratégica.

Sobre o processo contemporâneo de mundialização da economia, assinale a afirmação correta.

a) Os Estados nacionais, em consequência do predomínio das políticas neoliberais, estão sendo compelidos a aumentar sua presença na economia.

b) A economia globalizada vem sendo crescentemente dominada por empresas nacionais, que apresentam profunda identificação com seu país de origem.

c) A globalização produziu um sistema econômico fortemente integrado, de caráter supranacional, que tende a enfraquecer as fronteiras nacionais.

d) A mundialização da economia permitiu a formação de blocos econômicos regionais que conduziram a uma autonomia sem precedentes das economias nacionais.

e) As transações financeiras internacionais criaram mercados regionais, diante dos quais a autonomia das políticas nacionais e a dos bancos centrais tendem a desaparecer.

RESOLUÇÃO

A globalização integrou as economias num sistema supranacional que enfraquece as fronteiras nacionais.

a) O neoliberalismo *reduz* a presença do Estado. b) As transnacionais têm cada vez menos vínculo nacional. d) Os blocos limitam a autonomia das economias nacionais. e) Os mercados financeiros são globais, e os bancos centrais não tendem a desaparecer.

C **Gabarito oficial: c)**

5 Agropecuária e agronegócio

Caiu em **5** das 105 questões de Humanas · presente em **4** das 7 provas

O que é: o campo brasileiro e mundial. O agronegócio responde por grande parte do PIB e das exportações do Brasil. A FGV cobra a modernização da agricultura, a expansão da soja, a logística de exportação e os impactos sociais e ambientais.

AGRICULTURA EMPRESARIAL (MODERNA)

Grandes áreas, **monocultura**, mecanização, insumos (fertilizantes, defensivos), pesquisa e alta produtividade com **pouca mão de obra** ("agricultura sem agricultores"); voltada à exportação. Exemplos: o cinturão de grãos do centro dos EUA e a soja no Centro-Oeste.

OUTROS SISTEMAS AGRÍCOLAS

Plantation: latifúndio tropical monocultor de exportação, herança colonial (chá na Índia, cana). **Agricultura familiar**: abastece boa parte do mercado interno. **Itinerante**: roça com queimada (coivara), de subsistência. **Rizicultura asiática**: intensiva em mão de obra.

SOJA NO BRASIL

A **Embrapa** adaptou a soja ao clima tropical; a correção dos solos ácidos do Cerrado (calagem) e os fertilizantes permitiram a expansão do Sul para o Centro-Oeste (anos 1970–80) e depois para o Matopiba e a Amazônia. Exportada sobretudo para a China, com preço fixado em dólar no mercado mundial.

LOGÍSTICA E QUESTÃO AGRÁRIA

Corredores de exportação (BR-163, ferrovias, hidrovias e portos do Arco Norte) encurtam o caminho até os mercados externos. A modernização concentrou terras e expulsou pequenos produtores (êxodo rural), com conflitos no campo e avanço da fronteira agrícola sobre a floresta.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2024 · 1ª FASE · QUESTÃO 56 — QUESTÃO REAL

O crescimento da produção e o avanço territorial da soja marcaram a agricultura brasileira nos últimos 50 anos.

A respeito do cultivo da soja, assinale a afirmação correta.

a) A agricultura empresarial expandiu-se pelos espaços ocupados por médias propriedades familiares, o que estimulou a fixação do homem ao campo.

b) A produção da soja direcionou-se principalmente para o mercado interno, por meio de empresas nacionais que controlam sua cadeia produtiva.

c) A valorização do real frente ao dólar estimulou o aumento da produção, uma vez que o preço da soja é determinado diretamente pelo mercado internacional.

d) O aumento do rendimento agrícola deveu-se ao uso de fertilizantes e às pesquisas que adaptaram a soja às condições do meio tropical.

e) O modo de produção da soja, graças ao uso de máquinas e equipamentos, estimulou a contratação de numerosa mão de obra, o que promoveu intensos fluxos migratórios.

RESOLUÇÃO

O salto de produtividade veio da pesquisa (Embrapa) e de insumos que adaptaram a soja aos solos e ao clima tropicais.

a) A agricultura empresarial concentrou terras e expulsou pequenos produtores. b) A soja vai principalmente para exportação, com grande peso de tradings estrangeiras. c) Real valorizado *prejudica* o exportador, que recebe menos reais por dólar. e) A mecanização reduz a necessidade de mão de obra.

D **Gabarito oficial: d)**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 57 — QUESTÃO REAL

Leia o trecho a seguir.

Uma agricultura sem agricultores

O objetivo do agricultor é o lucro – conseguir o menor preço de produção em relação ao preço de venda. Para atingi-lo, ele substituiu o fator trabalho por máquinas, o que possibilitou um controle mais preciso e eficiente dos custos de produção. O uso de máquinas permitiu a aplicação de insumos (como água, fertilizantes e defensivos) de forma localizada e eficiente, otimizando o uso da terra. Assim, o agricultor tendeu à especialização – grandes extensões cultivadas com um único produto. O uso de tecnologia levou a um aumento significativo da produtividade (relação produção/homem–dia) e da eficiência no campo.

Assinale a alternativa que indica corretamente o sistema agrícola descrito.

a) A plantation de chá, na província de Assam, na Índia.

b) A rizicultura submersa, na planície do Hoang-ho, na China.

c) A agricultura empresarial, na região central dos Estados Unidos.

d) A agricultura de subsistência sobre cinzas, nas savanas africanas.

e) A média propriedade familiar, na região da Borgonha, na França.

RESOLUÇÃO

Lucro, troca de trabalho por máquinas, insumos aplicados com precisão, monocultura e alta produtividade por trabalhador: é a agricultura empresarial, como a do cinturão de grãos no centro dos EUA. A plantation usa muita mão de obra barata; a rizicultura asiática é intensiva em trabalho.

C **Gabarito oficial: c)**

6 Tecnologia, redes e sociedade digital

Caiu em **4** das 105 questões de Humanas · presente em **4** das 7 provas

O que é: os debates sobre inteligência artificial, redes sociais, algoritmos e vigilância digital, e seus efeitos no trabalho, na democracia e nos direitos individuais. As questões costumam apresentar os **argumentos dos dois lados** de uma controvérsia.

IA E TRABALHO

A automação passa a substituir também tarefas cognitivas. O desafio não é só o desemprego, mas a necessidade de **requalificação constante**: os trabalhadores terão de se adaptar rapidamente a novas ocupações num mercado volátil.

ALGORITMOS E DEMOCRACIA

Redes sociais priorizam o que gera engajamento (medo, indignação), favorecendo bolhas e desinformação (fake news, deepfakes). O TSE passou a regular o uso de IA em propaganda eleitoral, proibindo conteúdo sintético enganoso.

DADOS E VIGILÂNCIA

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados, 2018).
Reconhecimento facial: defensores citam segurança, combate a fraudes e serviços eficientes; críticos apontam vieses dos algoritmos contra certos grupos, vigilância em massa e risco à presunção de inocência.

GEOPOLÍTICA DIGITAL

EUA × China disputam chips, 5G e plataformas (como o TikTok, pressionado a se separar da dona chinesa nos EUA). Cresce o debate sobre regular as grandes empresas de tecnologia (big techs).

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 59 QUESTÃO REAL

Em 2019, a utilização de um sistema de reconhecimento facial nos ônibus de São Paulo bloqueou mais de 331.000 bilhetes únicos. Eles estavam sendo utilizados por terceiros que usavam os benefícios da gratuidade para idosos e pessoas com deficiência, além do desconto na tarifa para estudantes. Em 2021, sessões do parlamento da Região Flamenga (Bélgica), transmitidas ao vivo em um canal do YouTube, foram monitoradas por um software que usou ferramentas de reconhecimento facial para detectar políticos que passavam tempo demais no celular. Nos dois episódios, dados biométricos foram coletados sem consentimento, provocando críticas de setores da sociedade civil e a revogação das medidas.

A respeito das controvérsias sobre o uso de tecnologias de reconhecimento facial e biométrico em sociedades democráticas, analise as afirmações a seguir.

I. Os que apoiam a implementação dessas tecnologias sustentam que a vigilância em massa promove segurança e reduz as fraudes, além de possibilitar o fornecimento de serviços mais eficientes e personalizados.
II. Os que defendem a moratória ao uso de tecnologias de reconhecimento facial apontam uma tendência preconceituosa dos algoritmos contra certos grupos da sociedade, em função da acurácia e da amostragem seletivas dos bancos de dados.
III. Os que criticam o uso dessas tecnologias as relacionam ao resfriamento do engajamento civil-democrático e ao enfraquecimento do princípio da presunção de inocência, em um contexto de falta de regulamentação específica.

Está correto o que se afirma em

a) II e III, apenas. **b)** I, apenas. **c)** I e III, apenas. **d)** I e II, apenas. **e)** I, II e III.

RESOLUÇÃO

As três afirmações descrevem corretamente argumentos do debate: I, os dos defensores (segurança, combate a fraudes, eficiência); II e III, os dos críticos (viés dos algoritmos; efeito inibidor sobre a participação cívica e ameaça à presunção de inocência, sem regulamentação).

Atenção: a pergunta não pede a sua opinião, e sim se cada lado foi descrito corretamente.

E **Gabarito oficial: e) I, II e III.**

7 Transportes e logística

Caiu em **4** das 105 questões de Humanas · presente em **3** das 7 provas

O que é: como mercadorias e pessoas circulam pelo território e pelo mundo. Para a FGV, transporte é competitividade: custos logísticos decidem se um produto entra ou não no mercado internacional.

MODAIS DE TRANSPORTE

Rodoviário: flexível (porta a porta), caro em longas distâncias; predomina no Brasil. **Ferroviário**: cargas pesadas e longas distâncias, custo baixo. **Hidroviário e marítimo**: o mais barato por tonelada, porém lento. **Aéreo**: rápido e caro, para cargas de alto valor. **Dutoviário**: líquidos e gases.

CONTÊINER E MULTIMODALIDADE

A caixa padronizada passa do navio para o trem e o caminhão sem ser aberta: integra os modais, acelera o transbordo e barateia o comércio mundial.

LOGÍSTICA JUST IN TIME

GPS, rastreamento e sistemas de informação permitem entregar no momento exato da produção, com estoques mínimos (base do toyotismo).

BRASIL

Matriz rodoviária herdada da industrialização dos anos 1950 (JK e indústria automobilística), que encarece o frete (“custo Brasil”). Os sistemas mais modernos (ferrovias de minério, corredores da soja, portos especializados) atendem a poucas atividades exportadoras, e o restante do território fica menos integrado.

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 27 QUESTÃO REAL

Sobre os sistemas de transporte, indispensáveis para a compreensão do funcionamento do território, analise as afirmações a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Os países que têm sistemas de transporte mais articulados e modais capazes de oferecer menores custos operacionais inserem sua produção de modo mais competitivo no mercado internacional.
( ) A velocidade dos fluxos na circulação de mercadorias foi acelerada graças ao uso do contêiner, porque ele possibilitou a integração dos diferentes modais e tornou o movimento de cargas ainda mais eficiente.
( ) Os sistemas de informação conjugados às redes de transporte garantem o rastreamento e o monitoramento de cargas, como, por exemplo, o GPS, o que permite uma logística de distribuição em sistema just in time.

As afirmações são, na ordem apresentada, respectivamente,

a) V – F – V. b) F – V – V. c) V – V – V. d) V – V – F. e) F – V – F.

RESOLUÇÃO

As três são verdadeiras: transporte articulado e barato aumenta a competitividade; o contêiner integrou os modais; GPS e sistemas de informação viabilizam a logística just in time.

C **Gabarito oficial: c) V – V – V.**

8 Energia

Caiu em **3** das 105 questões de Humanas · presente em **3** das 7 provas

O que é: as fontes de energia, sua participação no Brasil e no mundo e a transição para fontes limpas. A FGV trata energia como **bem estratégico**: quem tem energia barata e limpa ganha competitividade.

MATRIZ ENERGÉTICA × MATRIZ ELÉTRICA

Energética: todas as fontes usadas (transporte, indústria, residências). **Elétrica**: só a geração de eletricidade. No Brasil, cerca de metade da matriz energética é renovável (no mundo, cerca de 15%), e a matriz elétrica é majoritariamente renovável (hidrelétricas, eólica, solar).

FONTES

Renováveis: hidrelétrica (barata, mas alaga áreas e depende de chuva), eólica (forte no Nordeste), solar, biomassa (etanol e bagaço de cana), hidrogênio verde (eletrólise da água com eletricidade renovável). **Não renováveis**: petróleo (pré-sal), gás natural, carvão e nuclear (não emite CO_2, mas gera rejeito radioativo).

SEGURANÇA E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Energia abundante, barata e de baixo impacto é vantagem comparativa e agrega valor à indústria. A transição troca combustíveis fósseis por fontes limpas para cumprir metas climáticas; quanto mais cresce a energia limpa, **menor** a demanda por fósseis.

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 28 QUESTÃO REAL

“A disponibilidade de energia em quantidade e qualidade adequadas, a custos competitivos, é um dos mais importantes pré-requisitos para o desenvolvimento econômico. Em vista disso, a energia tem sido tratada como um bem estratégico, e não por acaso, a segurança energética tornou-se um dos temas mais relevantes do planejamento.”

TOLMASQUIM, Mauricio T. et alii. Matriz energética brasileira: uma prospectiva. CEBRASP. São Paulo. 2008.

Sobre a questão energética, analise as afirmações a seguir.

I. O acesso a recursos energéticos de menor custo e de baixo impacto ambiental gera vantagens comparativas para a economia.
II. A disponibilidade de recursos energéticos renováveis e de tecnologia para transformá-los em energia agrega valor à produção industrial.
III. O crescimento da energia nuclear e das fontes de energia renováveis acentua a tendência de esgotamento das jazidas de combustíveis fósseis.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas. **b)** I e II, apenas. **c)** I e III, apenas. **d)** II e III, apenas. **e)** I, II e III.

RESOLUÇÃO

I e II corretas: energia barata e limpa dá vantagem competitiva e agrega valor à indústria. III errada: o avanço da energia nuclear e das renováveis reduz a demanda por combustíveis fósseis, o que tende a *retardar*, e não acentuar, o esgotamento das jazidas.

B **Gabarito oficial: b) I e II, apenas.**

9 Indústria e reestruturação produtiva

Caiu em **3** das 105 questões de Humanas · presente em **3** das 7 provas

O que é: como a produção industrial se organiza e onde as fábricas se instalam. Tema central para Administração: do fordismo da linha de montagem ao toyotismo da produção enxuta e à indústria 4.0.

TAYLORISMO-FORDISMO

Início do século XX: linha de montagem, produção em massa padronizada, trabalho parcelado e repetitivo, grandes estoques. No pós-guerra, combinado ao Estado de bem-estar e à regulação econômica (keynesianismo).

CRISE DOS ANOS 1970

Choques do petróleo, queda dos lucros e **rigidez** da produção e da regulação levaram à recessão e ao fim de décadas de crescimento contínuo.

TOYOTISMO (ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL)

Produção enxuta conforme a demanda (just in time), estoques mínimos, trabalhador polivalente, terceirização e qualidade total. Efeitos: sindicatos enfraquecidos e trabalho mais precário e flexível.

ONDE A INDÚSTRIA SE INSTALA

Economias de aglomeração: as fábricas buscam fornecedores, mão de obra qualificada, infraestrutura e mercado próximos, o que reduz custos. **Desconcentração**: incentivos fiscais ("guerra fiscal") e mão de obra mais barata levam fábricas ao interior e a outras regiões.

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 25 QUESTÃO REAL

A crise do modelo fordista de produção, que se evidenciou na década de 1970, desencadeou um longo processo de reestruturação dos setores econômicos e trouxe, em seu bojo, transformações nas esferas social e política, a partir das mudanças no mundo do trabalho e nas formas de atuação dos Estados nacionais.

SANTOS, Eliane C. A reestruturação produtiva – do fordismo à produção flexível no estado de São Paulo. Editora UNESP. 2015. (Adaptado)

Sobre a crise do modelo de produção fordista, analise as afirmações a seguir.

I. O declínio no padrão de acumulação do modelo fordista provocou uma recessão que, para ser superada, exigiu ajustes que interromperam décadas de crescimento econômico.
II. O modelo de desenvolvimento fordista, que estava assentado na regulação econômica pelo Estado, entrou em crise devido à rigidez do processo produtivo e das medidas regulatórias.
III. A crise do modelo fordista foi superada pela adoção de medidas que tornaram mais flexíveis os processos de trabalho, as cadeias produtivas e os padrões de consumo.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas. **b)** I e II, apenas. **c)** I e III, apenas. **d)** II e III, apenas. **e)** I, II e III.

RESOLUÇÃO

As três estão corretas. A crise do fordismo trouxe recessão e ajustes (I); nasceu da rigidez da produção e da regulação estatal (II); e foi superada pela flexibilização do trabalho, das cadeias produtivas e do consumo, a chamada acumulação flexível (III).

E **Gabarito oficial: e) I, II e III.**

10 Urbanização

Caiu em **3** das 105 questões de Humanas · presente em **2** das 7 provas

O que é: o crescimento das cidades e da população urbana. No Brasil, a urbanização foi rápida e desigual, e a FGV cobra suas características, a rede urbana e os problemas das metrópoles, especialmente São Paulo.

URBANIZAÇÃO BRASILEIRA

Rápida e tardia: de cerca de 36% de população urbana em 1950 para mais de 80% hoje. Êxodo rural, concentração nas grandes cidades e metropolização aconteceram quase ao mesmo tempo, gerando periferias, favelas e **segregação socioespacial**.

REDE URBANA

Hierarquia de cidades: metrópoles nacionais (São Paulo, Rio de Janeiro), metrópoles regionais, capitais regionais e centros locais. Hoje crescem as **cidades médias** e as cidades da fronteira agrícola, que servem de base logística para o agronegócio e a mineração.

METRÓPOLE DE SÃO PAULO

De metrópole industrial passou a metrópole de serviços e de comando (finanças, sedes de empresas), enquanto a indústria se espalhou pelo interior. Forma uma macrometrópole de limites imprecisos, ligada às cidades vizinhas.

PROBLEMAS URBANOS

Espraiamento e "cidade do automóvel": longas distâncias, congestionamento e periferias distantes do emprego; déficit habitacional; enchentes; violência. O espraiamento **aprofunda** a segregação, em vez de integrar.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 58 — **QUESTÃO REAL**

O processo de urbanização no Brasil é determinante na conformação da moderna sociedade brasileira, principalmente a partir da segunda metade do século XX.

As alternativas a seguir apresentam características desse processo, à exceção de uma. Assinale-a.

a) Os centros urbanos surgidos na "fronteira" atuam como base logística para as frentes de expansão da agropecuária e para os polos de mineração.

b) A velocidade do processo fez coincidir, no tempo, o êxodo rural, a concentração da população urbana nas grandes cidades e o processo de metropolização.

c) O urbano passou a ser o locus privilegiado das atividades econômicas mais relevantes e da grande maioria da população, assim como o difusor de novos padrões culturais.

d) O espraiamento urbano, que marca a "cidade do automóvel", favoreceu o acesso da população às áreas centrais, agilizando os fluxos e promovendo integração social.

e) O crescimento acelerado das periferias urbanas reflete a redistribuição das atividades econômicas no espaço metropolitano, mas, principalmente, a segregação espacial.

RESOLUÇÃO

A questão pede a exceção. O espraiamento da "cidade do automóvel" afastou a população das áreas centrais, aumentou o tempo de deslocamento e aprofundou a segregação, em vez de promover integração. As demais alternativas descrevem traços reais da urbanização brasileira.

D **Gabarito oficial: d)**

11 População e demografia

Caiu em **2** das 105 questões de Humanas · presente em **1** das 7 provas

O que é: como a população cresce, envelhece e se distribui. A FGV cobra a transição demográfica no Brasil e o envelhecimento em países ricos, com seus efeitos sobre trabalho e previdência.

TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA

1) natalidade e mortalidade altas; 2) mortalidade cai, população cresce rápido; 3) natalidade cai; 4) ambas baixas, crescimento lento ou negativo. O Brasil entrou nas fases 3 e 4 a partir da segunda metade do século XX, com urbanização, trabalho feminino e métodos contraceptivos. A fecundidade (cerca de 1,6 filho por mulher) já está abaixo da reposição (2,1).

ENVELHECIMENTO

Pirâmide etária com base estreita e topo largo. Pressiona a previdência e a saúde e encerra o "bônus demográfico" (período com muita gente em idade ativa). Na União Europeia, a fecundidade baixa torna a imigração importante para o mercado de trabalho.

MIGRAÇÕES

No século XX: êxodo rural e migração do Nordeste para o Sudeste. Hoje: migração de retorno, deslocamento para o Centro-Oeste e as cidades médias, e chegada de imigrantes e refugiados (venezuelanos, haitianos).

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 57 — QUESTÃO REAL

Assinale a opção que apresenta os dois processos ocorridos na segunda metade do século XX que mudaram a distribuição espacial e as tendências no tempo da população brasileira.

a) Moderado êxodo rural. / Formação de redes urbanas hierarquizadas.

b) Queda do crescimento vegetativo. / Aumento da concentração de renda.

c) Acelerado processo de urbanização. / Início da transição demográfica.

d) Intensos fluxos migratórios inter-regionais. / Difusão de políticas natalistas.

e) Deslocamento da fronteira agrícola. / Queda dos indicadores de desenvolvimento humano (IDH).

RESOLUÇÃO

A urbanização acelerada mudou a *distribuição espacial* (a maioria passou a viver em cidades), e o início da transição demográfica mudou as *tendências no tempo* (queda da fecundidade e envelhecimento).

a) O êxodo foi intenso, não moderado. d) O Brasil não adotou políticas natalistas. e) O IDH subiu no período.

C **Gabarito oficial: c)**

12 Relevo e estrutura geológica do Brasil

Caiu em **1** das 105 questões de Humanas · presente em **1** das 7 provas

O que é: a geografia física do território: idade das rochas, tipos de relevo e como eles se formam. Cai pouco na prova de Administração, mas é rápido de revisar.

ESTRUTURA GEOLÓGICA

Antiga e estável: sem dobramentos modernos nem vulcões ativos. **Escudos cristalinos** (Pré-Cambriano): minerais metálicos, como o ferro de Carajás e do Quadrilátero Ferrífero. **Bacias sedimentares** (Paleozoico e Mesozoico): petróleo, gás e carvão. Bacias recentes: Pantanal e litoral.

FORMAS DE RELEVO (CLASSIFICAÇÃO DE JURANDYR ROSS)

Planaltos: maior extensão, sobretudo no Centro-Oeste e Sudeste. **Depressões**: áreas rebaixadas pela erosão (como a Depressão Sertaneja). **Planícies**: áreas de deposição recente, como o Pantanal, faixas do litoral e as margens dos rios amazônicos. "Estruturas antigas, formas recentes": a erosão esculpe o relevo continuamente.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 60 QUESTÃO REAL

Leia o trecho a seguir.

O território brasileiro é formado por estruturas geológicas antigas. Com exceção de algumas bacias de sedimentação recente, como a do Pantanal mato-grossense, o restante das áreas tem idades geológicas que vão do Paleozoico ao Mesozoico, para as grandes bacias sedimentares, e ao Pré-cambriano (Arqueozoico-Proterozoico), para os terrenos cristalinos.

No território brasileiro, as estruturas e as formações litológicas são antigas, mas as formas do relevo são recentes. Estas foram produzidas pelos desgastes erosivos que sempre ocorrem e continuam ocorrendo, e com isso estão permanentemente sendo refeitas.

Adaptado de ROSS, Jurandyr L. S. O Relevo Brasileiro nas Macroestruturas Antigas. Revista Continentes. UFRRJ, 2013.

Sobre as formas de relevo predominantes no Brasil, assinale a afirmativa correta.

a) A Planície Litorânea, presente em todo o litoral brasileiro, é a forma de relevo mais antiga e, geologicamente, a mais estável do país.

b) A Planície Amazônica, caracterizada por extensas áreas alagáveis e pelo relevo plano, é a forma de relevo que ocupa a maior área do território nacional.

c) A Serra do Mar, escarpa montanhosa que acompanha o litoral, é a forma de relevo que sofreu maior intervenção humana devido à fertilidade dos seus solos.

d) O Planalto Brasileiro, composto por terrenos cristalinos e sedimentares, abrange cerca de 40% do território, predominando nas regiões Centro-Oeste e Sudeste.

e) A Depressão Sertaneja, localizada no Nordeste, destaca-se como a principal unidade de relevo do país, devido à sua extensão e à originalidade de suas formações rochosas.

RESOLUÇÃO

Os planaltos, de base cristalina e sedimentar, são a forma predominante, sobretudo no Centro-Oeste e Sudeste.

a) As planícies litorâneas são recentes, não as mais antigas. b) A planície amazônica restringe-se às margens dos rios; a maior parte da Amazônia é formada por planaltos e depressões. c) A Serra do Mar é uma escarpa íngreme de solos rasos. e) A Depressão Sertaneja não é a maior unidade do país.

D **Gabarito oficial: d)**

História

A FGV quase sempre parte de um texto de historiador, uma imagem ou uma charge e pede interpretação com conhecimento de contexto. Saber datas ajuda, mas o que decide é entender **processos**: por que algo aconteceu, quem ganhou, quem perdeu. Os temas estão do mais cobrado (nº 1) para o menos cobrado.

1 Século XX: guerras, totalitarismos e Guerra Fria

Caiu em **9** das 105 questões de Humanas · presente nas **7** provas analisadas

O que é: a história mundial de 1914 a 1991: as duas guerras mundiais, a crise de 1929, os regimes fascistas, a Guerra Fria e a descolonização. É o tema de História que mais cai, sempre com documentos da época (discursos, pinturas, textos de historiadores).

PRIMEIRA GUERRA (1914–1918)

Causas: disputa imperialista, nacionalismos e sistema de alianças. Resultados: fim dos impérios alemão, austro-húngaro, russo e otomano e surgimento de vários Estados nacionais; Tratado de Versalhes (1919), que puniu a Alemanha; Revolução Russa (1917). Os socialistas se dividiram: o SPD alemão apoiou a guerra, e a ala contrária deu origem ao Partido Comunista.

CRISE DE 1929 E NEW DEAL

Quebra da Bolsa de Nova York e depressão mundial. Roosevelt (EUA, 1933–1945) respondeu com o **New Deal**: intervenção do Estado na economia, obras públicas, seguro-desemprego e previdência. Também pôs fim à Lei Seca (1933) e aliou os EUA a Reino Unido e URSS na Segunda Guerra.

FASCISMOS (ENTREGUERRAS)

Fascismo italiano (Mussolini, 1922), nazismo (Hitler, 1933), salazarismo em Portugal (1933–1974) e franquismo na Espanha (1939–1975). Traços comuns: nacionalismo, autoritarismo, culto ao líder, partido único, anticomunismo, corporativismo e manutenção do capitalismo. A **República de Weimar** (Alemanha, 1919–1933) viveu hiperinflação, polarização e discursos de ódio até a chegada do nazismo.

GUERRA FRIA (1947–1991)

EUA (capitalismo) × URSS (socialismo) sem guerra direta. Doutrina Truman e **Plano Marshall** (ajuda à Europa); **Ponto IV** (cooperação técnica a países subdesenvolvidos para afastá-los do comunismo); OTAN × Pacto de Varsóvia; corrida armamentista e espacial; Muro de Berlim (1961–1989); Revolução Cubana (1959). Termina com o fim da URSS (1991).

PÓS-GUERRA, DESCOLONIZAÇÃO E 1968

ONU (1945); partilha da Palestina aprovada pela ONU (1947) e criação de Israel (1948). Independências na Ásia e na África após 1945. **Apartheid** na África do Sul (1948–1994): segregação legal baseada na suposta superioridade dos brancos, encerrada com as primeiras eleições multirraciais, que levaram Nelson Mandela à presidência (1994). **1968**: revolta da juventude contra os padrões da sociedade (Maio de 68 em Paris, contracultura, movimentos pelos direitos civis).

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 50 QUESTÃO REAL

Franklin Delano Roosevelt foi o presidente estadunidense que mais tempo dirigiu o seu país, entre 1933 e 1945, por quatro mandatos consecutivos. Seus governos foram marcados:

a) Pela tentativa de ampliação do número de integrantes da Suprema Corte estadunidense, pelo combate ao gangsterismo e às máfias e pela redução da presença imperialista americana na região do Caribe.

b) Por medidas democratizantes que permitiram o livre funcionamento do Partido Comunista dos Estados Unidos, pela adoção de uma nova pauta de costumes e pela regulamentação do divórcio nos Estados Unidos.

c) Pela adoção de medidas econômicas protecionistas, pela intensificação de perspectivas religiosas nas decisões políticas e pelo fechamento do Congresso dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.

d) Pela militarização dos Estados Unidos, pela adoção de uma postura ideológica corporativista, nacionalista e totalitária e pela restrição das garantias constitucionais dos cidadãos com vistas ao combate ao comunismo.

e) Pela adoção do New Deal, plano desenvolvimentista de recuperação econômica, pelo alinhamento dos Estados Unidos à União Soviética e à Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e pelo fim da Lei Seca.

RESOLUÇÃO

Os três traços marcantes de Roosevelt estão em e): o New Deal contra a Grande Depressão, a aliança com URSS e Reino Unido na Segunda Guerra e o fim da Lei Seca (1933).

c) O Congresso nunca foi fechado. d) descreve um regime fascista, não a democracia americana. Em alternativas longas, basta um item falso para eliminar a opção.

E **Gabarito oficial: e)**

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 53 QUESTÃO REAL

Em Portugal, o salazarismo se estabeleceu entre 1933 e 1974, sendo considerado o mais longo entre seus congêneres. A seu respeito é correto afirmar que foi um regime de inspiração:

a) anarcossindicalista ancorado em ideias libertárias, baseado na pequena propriedade comunitária e na liberdade individual.

b) fascista, inspirado em perspectivas nacionalistas autoritárias, que manteve as estruturas econômicas e sociais capitalistas.

c) socialista, motivado pelo pensamento marxista, que tentou implementar uma economia planificada no país.

d) liberal, impulsionado pela defesa das liberdades individuais, que inseriu o país no circuito do capitalismo internacional.

e) parlamentar, inspirado na tradição britânica, que restabeleceu a monarquia e as práticas expansionistas portuguesas.

RESOLUÇÃO

O Estado Novo de Salazar foi um regime de inspiração fascista: nacionalista, autoritário, corporativista e católico, sem romper com o capitalismo. Caiu em 1974, com a Revolução dos Cravos. “Congêneres” são os outros fascismos do entreguerras.

Fascismo não é socialismo: perseguia comunistas e preservava a propriedade privada. Portugal seguiu república (desde 1910), sem volta da monarquia.

B **Gabarito oficial: b)**

2 Brasil Império (1808–1889)

Caiu em **7** das 105 questões de Humanas · presente em **6** das 7 provas

O que é: do período joanino à Proclamação da República. A FGV cobra a construção do Estado e da identidade nacional, as instituições do Império (Constituição de 1824, Poder Moderador, parlamentarismo), as revoltas e a crise da monarquia.

PERÍODO JOANINO (1808–1821)

A corte portuguesa fugiu de Napoleão para o Rio. Abertura dos portos às nações amigas (1808, beneficiando sobretudo a Inglaterra), criação do Banco do Brasil, da Imprensa Régia e do Jardim Botânico. Em 1815, o Brasil foi elevado a **Reino Unido** a Portugal e Algarves: virou uma unidade política com território definido, base do futuro país.

PRIMEIRO REINADO (1822–1831)

Independência (1822). D. Pedro I dissolveu a Constituinte (1823) e **outorgou** a Constituição de 1824: **Poder Moderador** exclusivo do imperador, voto censitário, catolicismo oficial. O choque com as elites levou à Confederação do Equador (1824) e à abdicação (1831).

REGÊNCIAS (1831–1840)

Revoltas provinciais: Cabanagem (PA), Sabinada (BA), Balaiada (MA), Farroupilha (RS) e a **Revolta dos Malês** (Salvador, 1835), de escravizados e libertos muçulmanos. Terminou com o Golpe da Maioridade (1840).

SEGUNDO REINADO (1840–1889)

Café no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista. **Parlamentarismo "às avessas"** (desde 1847): o imperador, pelo Poder Moderador, escolhia o presidente do Conselho de Ministros e podia dissolver a Câmara. Guerra do Paraguai (1864–1870). O **IHGB** (1838) escrevia uma história nacional que exaltava as origens do Brasil.

ABOLIÇÃO E QUEDA DA MONARQUIA

Lei Eusébio de Queirós (1850, fim do tráfico), Lei de Terras (1850), Ventre Livre (1871), Sexagenários (1885) e **Lei Áurea** (1888), sem indenização aos senhores. A crise da monarquia somou a questão religiosa, a questão militar após a Guerra do Paraguai, o movimento republicano (Partido Republicano Paulista, 1873) e o descontentamento dos fazendeiros com a abolição (os "republicanos de 13 de maio"). República proclamada em 15/11/1889.

FGV-SP 2022 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 19 — QUESTÃO REAL

Sobre a crise do regime monárquico no Brasil é correto afirmar:

a) Caracterizou-se pelos conflitos regionais que colocaram em xeque o poder centralizado no Rio de Janeiro.

b) Foi potencializada pela abolição da escravidão e pelo descontentamento de proprietários de terras.

c) Foi o resultado das pressões internacionais contra um regime político considerado retrógrado.

d) Esteve ligado aos movimentos populares urbanos e rurais que questionavam as desigualdades sociais brasileiras.

e) Tratou-se de um golpe parlamentar organizado pelas oligarquias do Norte e Nordeste.

RESOLUÇÃO

A abolição sem indenização (1888) tirou da monarquia o apoio dos grandes proprietários de terras, que aderiram à República.

a) Conflitos regionais marcaram as Regências (1831–1840), não o fim do Império. e) A República veio de um golpe militar, apoiado sobretudo pela elite cafeeira paulista, não de um golpe parlamentar do Norte e Nordeste.

B **Gabarito oficial: b)**

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 52 — QUESTÃO REAL

No Brasil, o parlamentarismo foi adotado em dois momentos distintos: durante o Segundo Reinado (1847–1889) e, de forma breve, no período republicano após a crise política de 1961.

A respeito do funcionamento do parlamentarismo brasileiro nesses dois períodos, analise as afirmativas a seguir.

I. Durante o Segundo Reinado, o parlamentarismo era regrado pela Constituição de 1824, que estabelecia a centralidade do Poder Moderador, permitindo ao imperador intervir na escolha e substituição dos gabinetes ministeriais.
II. Durante a República, o parlamentarismo, instaurado após a renúncia de Jânio Quadros, reorganizou o Poder Executivo, com a restrição das atribuições presidenciais e sua transferência parcial ao primeiro-ministro.
III. Em ambos os períodos, o parlamentarismo brasileiro funcionou com plena autonomia do Legislativo em relação ao Executivo, seguindo o modelo clássico adotado no parlamentarismo inglês.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas. **b)** I e II, apenas. **c)** I e III, apenas. **d)** II e III, apenas **e)** I, II e III.

RESOLUÇÃO

I correta: pelo Poder Moderador o imperador escolhia e derrubava gabinetes ("parlamentarismo às avessas"). II correta: em 1961, após a renúncia de Jânio, o parlamentarismo foi a saída para a posse de João Goulart com poderes reduzidos; durou até o plebiscito de 1963. III errada: nos dois casos o Executivo interferia no Legislativo, ao contrário do modelo inglês.

B **Gabarito oficial: b) I e II, apenas.**

3 Sociedade, cultura e direitos

Caiu em **7** das 105 questões de Humanas · presente em **5** das 7 provas

O que é: questões de sociologia e atualidade cultural: gênero e feminismo, raça e identidade, direitos indígenas, arte contemporânea e indústria cultural. Costumam pedir a **definição correta de um conceito** ou a interpretação de uma obra de arte.

GÊNERO E VIOLÊNCIA

Misoginia: aversão ou ódio às mulheres. **Machismo**: crença na superioridade masculina. **Violência de gênero**: agressão motivada pelo gênero da vítima. **Feminicídio**: assassinato de mulher por razões de gênero (Lei 13.104/2015). Lei Maria da Penha (2006). **Sororidade**: solidariedade entre mulheres.

ONDAS DO FEMINISMO

Nasce na sociedade burguesa, a partir do princípio da igualdade de direitos. 1ª onda (c. 1880–1960): voto, trabalho e educação (no Brasil, voto feminino em 1932). 2ª (1960–1980): papéis da mulher na família e na sociedade. 3ª (1980–2010): ligação com raça e sexualidade. 4ª (desde c. 2017): comportamentos, discursos e imagem das mulheres.

INDÚSTRIA CULTURAL

Conceito de Adorno e Horkheimer (Escola de Frankfurt): a cultura vira mercadoria produzida em série, padronizada e promovida pela publicidade; o público consome passivamente e o espírito crítico enfraquece. Walter Benjamin: a reprodução técnica faz a obra de arte perder a "aura".

POVOS INDÍGENAS

A Constituição de 1988 reconhece os direitos originários dos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam. A tese do **marco temporal** limita esse direito às terras ocupadas em 5/10/1988 e exige comprovar a posse naquela data; é disputada entre o STF e o Congresso desde 2023. Restituição do manto tupinambá pela Dinamarca (2024); arte indígena contemporânea (Jaider Esbell).

RAÇA E IDENTIDADE

O IBGE classifica a cor ou raça por **autodeclaração**: branca, preta, parda, amarela e indígena; pretos e pardos somados formam a população negra. Artistas negros contemporâneos discutem o termo "pardo" e o embranquecimento. Racismo estrutural: discriminação embutida no funcionamento normal das instituições.

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 48 QUESTÃO REAL

Leia os trechos a seguir que descrevem formas de violência contra a mulher, tema sensível e objeto de debate crescente na sociedade brasileira.

I. Aversão ou ódio às mulheres que se manifesta pela discriminação sexual, pela violência e objetificação sexual das mesmas. Ideia de inferioridade da mulher em relação ao homem, que atravessou o tempo e se mantém até hoje devido a contextos sociais, culturais e históricos que a reforçam.
II. Toda e qualquer agressão física, verbal ou psicológica direcionada a alguém em função de seu gênero ou sexo. As mulheres são as maiores vítimas desse tipo de violência. A desigualdade que é sustentada por normas e práticas culturais, por legislações discriminatórias e pela falta de representação adequada em posições de poder, dá as bases para essa forma de violência.

Os trechos I e II referem-se, respectivamente, a

a) misoginia e violência de gênero.

b) feminicídio e assédio sexual.

c) machismo e relacionamento tóxico.

d) sororidade e cultura do estupro.

e) Inferiorização da mulher e homofobia.

RESOLUÇÃO

"Aversão ou ódio às mulheres" é a definição de misoginia. "Agressão física, verbal ou psicológica em função do gênero" define violência de gênero.

Feminicídio é o assassinato (não qualquer agressão); sororidade é solidariedade entre mulheres, o oposto de violência; homofobia é preconceito contra homossexuais.

A **Gabarito oficial: a)**

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 58 QUESTÃO REAL

O termo Indústria Cultural surgiu para caracterizar a produção industrial de bens culturais como mercadoria. Os produtos culturais como filmes, programas de rádio, programas de TV, revistas etc., estão subordinados à mesma racionalidade técnica e ao mesmo esquema de organização e planejamento administrativo da fabricação de automóveis em série ou de projetos de urbanismo.

A arte, que tem sua "aura" devido ao fato de ser única, especial e para poucos, se enfraquece na Indústria Cultural. Ela perde essa aura, pois a racionalidade técnica passa a subordinar os fatos de cultura a um princípio de serialização e a uma padronização, massificando-os. A Indústria Cultural é, acima de tudo, a denúncia do processo de mercantilização de artefatos culturais.

As opções a seguir apresentam características da Indústria Cultural (IC), à exceção de uma. Assinale-a.

a) Os produtos consumidos por meio da IC são absorvidos como modelos de vida e colocados em prática pelos indivíduos.

b) As grandes estrelas da mídia são, ao mesmo tempo, humanas e divinas; mais que objetos de admiração, tornam-se modelos culturais.

c) Os meios de comunicação encorajam o espírito crítico e estimulam a liberdade individual com a finalidade de tornar mais sensível o gosto popular.

d) A produção em série e a promoção publicitária acarretam a homogeneização dos padrões de gosto, o que promove uma deterioração da cultura genuína.

e) A publicidade é fundamental para a manutenção e a sobrevivência da IC, em que cada anúncio transforma a realidade, alimentando um mundo mágico e irreal.

RESOLUÇÃO

A questão pede a exceção. Para a crítica da Indústria Cultural, os meios de comunicação de massa *enfraquecem* o espírito crítico e padronizam o gosto; c) diz o contrário. As demais alternativas descrevem traços do conceito: modelos de vida, estrelas como modelos, homogeneização e papel da publicidade.

C **Gabarito oficial: c)**

4 Idade Moderna: Reformas, Absolutismo e Liberalismo

Caiu em **6** das 105 questões de Humanas · presente em **5** das 7 provas

O que é: a Europa dos séculos XV a XVIII, quando surgiram os Estados nacionais, a ruptura religiosa e as ideias econômicas e políticas que formam a base do mundo contemporâneo. Para quem faz Administração, mercantilismo × liberalismo é obrigatório.

RENASCIMENTO (SÉCULOS XIV–XVI)

Humanismo, antropocentrismo, racionalismo e valorização da Antiguidade greco-romana, com início nas cidades italianas e apoio de mecenas. Historiadores mostram que o movimento herdou muito da cultura medieval que dizia rejeitar.

REFORMAS RELIGIOSAS

Reforma Protestante: Lutero (1517, salvação pela fé), Calvino (predestinação), anglicanismo (Henrique VIII). **Reforma Católica**: Concílio de Trento (1545–1563) reafirmou os sacramentos, o culto aos santos, a salvação pela fé e pelas obras e a missa em latim; reforçou a censura (Índice de livros proibidos) e a Inquisição; os **jesuítas** (1540) atuaram na catequese e no ensino e disputaram com os colonos o controle dos indígenas.

ABSOLUTISMO

Centralização do poder no rei. Teóricos: **Jean Bodin** (soberania = poder de fazer leis sem se submeter a outra autoridade, embora sujeito às leis de Deus e da natureza), **Hobbes** (Leviatã: o Estado forte evita a "guerra de todos contra todos"), **Bossuet** (direito divino dos reis), Maquiavel (O Príncipe).

ILUMINISMO (SÉCULO XVIII)

Razão contra o absolutismo e os privilégios. **Locke**: direitos naturais (vida, liberdade, propriedade). **Montesquieu**: separação em três poderes. **Rousseau**: soberania popular e contrato social. **Voltaire**: tolerância religiosa e liberdade de expressão.

MERCANTILISMO × LIBERALISMO ECONÔMICO

Mercantilismo (séculos XV–XVIII): metalismo (riqueza = acumular ouro e prata), balança comercial favorável, protecionismo, monopólios e pacto colonial. **Fisiocratas**: a riqueza vem da terra. **Liberalismo** de Adam Smith (A riqueza das nações, 1776): o **trabalho** é a fonte da riqueza; a divisão do trabalho aumenta a produtividade; o mercado se regula pela livre concorrência ("mão invisível"), com intervenção mínima do Estado.

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 50 — QUESTÃO REAL

Com Adam Smith (1723-1790), a perspectiva econômica liberal teve grande impulso no século XVIII e se diferenciou das práticas mercantilistas porque:

a) se baseava na perspectiva de que o trabalho era o principal elemento gerador de riquezas para a economia.

b) sustentava que a prosperidade de uma nação estava baseada na sua capacidade de produção agrícola exportadora.

c) propunha o estímulo ao armazenamento de metais e pedras preciosas, como referência de enriquecimento dos Estados.

d) defendia o equilíbrio das contas públicas e medidas que garantissem uma balança comercial favorável.

e) se opunha a qualquer forma de trabalho que não fosse assalariada e submetida ao controle governamental.

RESOLUÇÃO

Para Smith, a riqueza das nações nasce do trabalho e de sua divisão, não do acúmulo de metais.

b) é a tese dos fisiocratas. c) e d) descrevem o próprio mercantilismo (metalismo e balança favorável). e) Smith defendia pouca intervenção do governo.

A **Gabarito oficial: a)**

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 51 QUESTÃO REAL

Durante a formação dos Estados modernos europeus (séculos XVII-XVIII), consolidou-se uma forma de organização política caracterizada pela centralização do poder nas mãos do monarca. Esse modelo foi justificado por diferentes teóricos, como Jean Bodin, na França Valois:

Se dizemos que tem o poder absoluto quem não está sujeito às leis, não se encontrará no mundo nenhum príncipe soberano, já que todos os príncipes da terra estão sujeitos às leis de Deus e da natureza, e a certas leis humanas comuns a todos os povos. É necessário que quem seja soberano não esteja de nenhum modo submetido ao império de outro e possa dar lei aos súditos e isto não pode ser feito por quem esteja sujeito às leis de outra pessoa. Por isso se diz que o príncipe absoluto está isento da autoridade das leis.

Adaptado de BODIN, J. Los seis libros de la república [1576]. Madrid: Editorial Tecnos, 1997, p.52-3.

Com base no trecho, assinale a opção que interpreta corretamente a concepção de soberania absoluta apresentada.

a) A soberania reside no povo, que delega temporariamente o poder ao governante por meio de um contrato social.

b) O poder do soberano é limitado pelas decisões de assembleias de nobres e clérigos, responsáveis por criar e revogar leis.

c) A soberania consiste na capacidade de o governante criar e modificar leis, sem subordinação a qualquer outra autoridade política.

d) O soberano deve obedecer integralmente às leis civis estabelecidas por seus súditos.

e) A soberania fundamenta-se na divisão equilibrada de poderes entre diferentes instituições, impedindo a concentração de autoridade.

RESOLUÇÃO

Para Bodin, soberano é quem "dá lei aos súditos" sem estar "submetido ao império de outro": o poder de legislar sem subordinação a outra autoridade política.

a) é a ideia de Rousseau; e) é a de Montesquieu. Ambos são iluministas e criticam o absolutismo.

C **Gabarito oficial: c)**

5 Brasil e América coloniais

Caiu em **6** das 105 questões de Humanas · presente em **4** das 7 provas

O que é: a colonização portuguesa e espanhola da América, dos séculos XVI ao XVIII. A FGV cobra a escravidão, os povos indígenas, a cultura afro-brasileira e as revoltas coloniais, quase sempre com textos de historiadores recentes.

ECONOMIA COLONIAL

Pacto colonial: a colônia produz para enriquecer a metrópole. Açúcar no Nordeste (séculos XVI–XVII), com trabalho escravizado africano, base do sistema; mineração em Minas Gerais (século XVIII), com cobrança do quinto e da derrama. A escravidão foi o alicerce da economia e da sociedade das Américas.

UNIÃO IBÉRICA (1580–1640)

Portugal e suas colônias ficaram sob os reis da Espanha (Habsburgos). Consequências: o Tratado de Tordesilhas perdeu efeito na prática, facilitando a expansão para o interior; invasões holandesas no Nordeste (1624–1654); criação do Estado do Maranhão (1621), separado do Estado do Brasil, para organizar e defender o Norte.

INDÍGENAS E CONQUISTA

Os povos indígenas eram diversos e complexos, e resistiram ou se adaptaram de formas variadas. Na América espanhola, a conquista destruiu templos e imagens e reinterpretou as crenças nativas pelos olhos do colonizador (**ocidentalização**). Bandeirantes escravizavam indígenas; jesuítas os reuniam em aldeamentos e missões.

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

Irmandades negras (como as de Nossa Senhora do Rosário) e festas de coroação de reis e rainhas africanos, autorizadas pela Igreja e pelo poder público, recriavam um passado africano idealizado. Quilombos (Palmares) foram a forma mais conhecida de resistência.

REVOLTAS COLONIAIS

Nativistas (contra abusos, sem romper com Portugal): Beckman (1684), Emboabas (1707–1709), Mascates (1710), Vila Rica (1720). **Separatistas**: Inconfidência Mineira (1789), da elite de Minas contra a derrama, sem proposta de abolição; Conjuração Baiana (1798), popular, com negros e mulatos e proposta de abolição. **Tiradentes** só virou herói nacional depois da República, que precisava de símbolos.

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 51 — QUESTÃO REAL

Sobre a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, é correto afirmar:

a) Caracterizou-se como uma revolução popular no período colonial e só passou a ser comemorada como data oficial com o Estado Novo, a partir de 1937.

b) Representou uma insurgência das elites brasileiras e tornou-se um ingrediente da formação da nacionalidade a partir da proclamação da Independência, em 1822.

c) Foi um levante baseado na Revolução Francesa e passou a ser reverenciada como um acontecimento nacional a partir do processo de democratização, em 1945.

d) Apresentou-se como uma revolta restrita à região das Minas Gerais e passou a ser celebrada oficialmente no Brasil a partir da instauração da República.

e) Tratou-se de um movimento de contestação à dominação portuguesa e foi objeto de celebração nacional a partir de 1930, com o fim da República Café com Leite.

RESOLUÇÃO

A conspiração ficou restrita a Minas Gerais e foi abortada antes de começar. Durante o Império, governado pelos descendentes da rainha que condenou Tiradentes, ela não era celebrada; o 21 de abril virou feriado logo após a Proclamação da República, que transformou Tiradentes em herói nacional.

a) Foi um movimento de elite, não popular. c) A Revolução Francesa começou no mesmo ano (1789); a inspiração foi a Independência dos EUA e o Iluminismo.

D **Gabarito oficial: d)**

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 50 QUESTÃO REAL

Leia o trecho a seguir.

No último quartel dos anos quinhentos, a Monarquia Hispânica estendeu seus domínios sobre o império português e suas possessões, de forma que o Brasil esteve sob o governo dos Habsburgos entre 1580 e 1640.

LIRA, Rafaela. Redes y circulación en Brasil durante la monarquía hispánica. Madrid: Silex, 2020, p. 149.

A chamada União Ibérica (1580–1640) integrou os domínios portugueses à Monarquia Hispânica, produzindo impactos significativos na América portuguesa.

Com base no trecho e em seus conhecimentos, é correto afirmar que

a) a manutenção das fronteiras estabelecidas no Tratado de Tordesilhas possibilitou a ocupação dos territórios americanos, principalmente no Rio da Prata e no Rio de Janeiro.

b) a criação do Estado do Maranhão e Grão-Pará, separado do Estado do Brasil, teve como objetivo organizar a região e facilitar sua defesa e exploração econômica.

c) a expansão para o interior, em busca de metais preciosos, levou ao abandono do litoral e favoreceu a invasão holandesa no Nordeste.

d) o aumento do controle colonial sobre o comércio reforçou o monopólio da Coroa dos Felipes sobre o açúcar brasileiro.

e) o incremento da presença de missionários levou à cristianização em massa dos indígenas e à proibição de sua escravização, sendo reconhecidos como súditos da Coroa.

RESOLUÇÃO

Durante a União Ibérica foi criado o Estado do Maranhão, separado do Estado do Brasil e ligado diretamente a Lisboa, para organizar, defender e explorar o Norte, área cobiçada por franceses, ingleses e holandeses.

a) Com Portugal e Espanha sob o mesmo rei, Tordesilhas perdeu efeito prático. c) O litoral não foi abandonado; os holandeses invadiram o Nordeste para retomar o lucrativo negócio do açúcar. e) A escravização indígena continuou.

B **Gabarito oficial: b)**

6 Ditadura militar e redemocratização

Caiu em **5** das 105 questões de Humanas · presente em **5** das 7 provas

O que é: o regime militar brasileiro (1964–1985), as ditaduras do Cone Sul e a volta à democracia. A FGV usa charges e fotos da época e pergunta quem conduziu a abertura e quem resistiu a ela.

GOLPE E ENDURECIMENTO

Golpe de 1964 contra João Goulart, com apoio dos EUA, de parte da imprensa, do empresariado e da classe média. Atos Institucionais; **bipartidarismo** (ARENA, do governo, × MDB, oposição consentida); eleições indiretas para presidente. **AI-5** (1968): fechamento do Congresso, censura e fim do habeas corpus para crimes políticos.

ANOS DE CHUMBO E "MILAGRE"

Governo Médici (1969–1974): repressão, tortura e censura no auge, ao lado do "milagre econômico" (crescimento acelerado com endividamento externo e concentração de renda).

ABERTURA "LENTA, GRADUAL E SEGURA"

Geisel (1974–1979) e Figueiredo (1979–1985): processo controlado pelos militares. Revogação do AI-5 (1978), Lei da Anistia (1979), volta do pluripartidarismo (PMDB, PT, PDT, PDS). Pressões: greves do ABC, campanha pela anistia, Igreja (CNBB). Linha-dura contrária à abertura: **atentado do Riocentro** (1981, bomba de militares durante show do 1º de Maio).

REDEMOCRATIZAÇÃO

Diretas Já (1984): a emenda Dante de Oliveira foi derrotada. Tancredo Neves venceu no Colégio Eleitoral (1985) e morreu; José Sarney (PMDB) assumiu. **Constituição de 1988** e primeira eleição direta para presidente em 1989.

DITADURAS DO CONE SUL

Brasil (1964), Chile (1973, Pinochet derruba Allende), Uruguai (1973) e Argentina (1976). Traços comuns: anticomunismo da Guerra Fria, **apoio dos EUA**, repressão violenta, desaparecidos políticos e cooperação entre os regimes para perseguir opositores (Operação Condor).

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 54 — QUESTÃO REAL

Brasil, 1964; Chile, 1973; Uruguai, 1973; Argentina, 1976. Nesses quatro casos, estabeleceram-se ditaduras civil-militares que tiveram como característica comum:

a) a manutenção das instituições legislativas que conferiam uma aparente normalidade democrática aos regimes sulamericanos.

b) o estabelecimento de limites humanitários no enfrentamento à oposição, baseados nas convenções internacionais.

c) o apoio dos Estados Unidos em um contexto de polarização ideológica, característico da Guerra Fria.

d) o desenvolvimento industrial e tecnológico que permitiu a criação de um importante bloco econômico no cenário mundial.

e) o estabelecimento de políticas públicas de desenvolvimento econômico, inclusão social e distribuição de renda.

RESOLUÇÃO

As quatro ditaduras nasceram no contexto da Guerra Fria, como reação a governos ou movimentos de esquerda, e contaram com apoio dos EUA.

a) Só o Brasil manteve o Congresso funcionando (com interrupções); Chile, Uruguai e Argentina fecharam os seus. b) Houve tortura e desaparecimentos. e) A renda se concentrou.

C **Gabarito oficial: c)**

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 51 QUESTÃO REAL

Em 30 de abril de 1980, no estacionamento do Centro de Convenções do Riocentro, no Rio de Janeiro, uma bomba explodiu no interior de um automóvel, provocando a morte do sargento Guilherme Pereira do Rosário. No local, realizava-se um grande show em comemoração ao dia do trabalhador, com a presença de milhares de pessoas. A explosão está vinculada a um atentado terrorista organizado:

a) por grupos guerrilheiros de esquerda que protestavam contra a Ditadura Militar no Brasil.

b) por setores das Forças Armadas descontentes com a abertura política e o estabelecimento da democracia no Brasil.

c) por agentes estadunidenses infiltrados entre o público com o intuito de tumultuar o processo político brasileiro.

d) por setores do movimento sindical que se reorganizava naquela época, devido às insatisfações com os reajustes salariais.

e) por ultranacionalistas que se articularam espontaneamente contra o risco do estabelecimento do comunismo no Brasil.

RESOLUÇÃO

A bomba explodiu no colo de militares do próprio Exército (um sargento morreu e um capitão ficou ferido). Era um atentado da linha-dura, contrária à abertura, que pretendia culpar a esquerda e justificar mais repressão.

Observação: o atentado aconteceu na noite de 30 de abril de **1981**; a questão traz 1980, mas isso não muda a resposta.

B **Gabarito oficial: b)**

7 Brasil República (1889–1964)

Caiu em **3** das 105 questões de Humanas · presente em **3** das 7 provas (uma delas junto com o Império)

O que é: da Proclamação ao golpe de 1964: República Oligárquica, Era Vargas e período democrático. A FGV gosta de charges da época e do conceito de **populismo**.

REPÚBLICA OLIGÁRQUICA (1889–1930)

Constituição de 1891 (federalismo, presidencialismo, voto aberto e sem mulheres nem analfabetos). Política dos governadores e política do **café com leite** (SP e MG); coronelismo e voto de cabresto. Revoltas: Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, Tenentismo.

ERA VARGAS (1930–1945)

Revolução de 1930. **Governo Provisório** (1930–1934); **Governo Constitucional** (1934–1937), em que Vargas continuou no poder, eleito indiretamente pela Constituinte; **Estado Novo** (1937–1945), ditadura com censura (DIP). CLT, salário mínimo, siderurgia (CSN) e Petrobras (esta já no segundo governo, em 1953).

REPÚBLICA DE 1946 (1946–1964)

Dutra; Vargas eleito (1951–1954, suicídio); JK e o Plano de Metas (“50 anos em 5”, Brasília, indústria automobilística); Jânio renuncia (1961); Jango assume sob parlamentarismo (1961–1963) e defende reformas de base; golpe de 1964.

POPULISMO

Estilo de governo de líderes carismáticos que **incorporam as massas** urbanas à política, oferecendo direitos (trabalhistas, salário mínimo) e controlando sua organização (sindicatos ligados ao Estado). Não é só “demagogia”: houve ganhos reais para os trabalhadores.

FGV-SP 2022 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 20 QUESTÃO REAL

"O populismo, como estilo de governo, sempre sensível às pressões populares, ou como política das massas, que buscava conduzir, manipulando suas aspirações, só pode ser compreendido no contexto do processo de crise política e de desenvolvimento econômico que se abre com a revolução de 1930. Foi a expressão do período de crise da oligarquia e do liberalismo, sempre muito afins na história brasileira, e do processo de democratização do Estado que, por sua vez, teve que apoiar-se sempre em algum tipo de autoritarismo, seja o autoritarismo paternalista da ditadura Vargas (1937-1945), seja o autoritarismo paternalista ou carismático dos líderes de massas da democracia do após-guerra (1945-1964)."

WEFFORT, F. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, p. 61.

Acerca do populismo e da política brasileira é correto afirmar:

a) Tratou-se de uma forma de incorporação das massas populares ao jogo político nacional.

b) Caracterizou-se pela demagogia política sem que houvesse nenhum benefício às massas populares.

c) Foi encerrado com a destituição de Vargas em 1945 e foi restabelecido por Juscelino Kubitschek em 1956.

d) Foi engendrado pelas Forças Armadas como um projeto de saneamento das instituições brasileiras.

e) Esteve condicionado exclusivamente ao jogo eleitoral e à manipulação das massas e dos seus eleitores.

RESOLUÇÃO

Para Weffort, o populismo foi o modo como as massas urbanas entraram na política brasileira após 1930, num Estado em democratização mas apoiado em autoritarismo.

Palavras absolutas derrubam alternativas: "sem **nenhum** benefício" (b) e "**exclusivamente**" (e). c) O texto cita a democracia de 1945–1964 inteira, com Dutra, Vargas e JK.

A **Gabarito oficial: a)**

8 Antiguidade e Idade Média

Caiu em **3** das 105 questões de Humanas · presente em **3** das 7 provas

O que é: das civilizações antigas ao fim da Idade Média. Na FGV o foco é a **relação entre religião e poder**: teocracias, cristianização do Império Romano e o choque entre papas e reis.

TEOCRACIAS ANTIGAS

Poder político justificado pela divindade. Egito: o faraó era considerado deus vivo, filho de Rá, chefe civil e religioso. Também Mesopotâmia e hebreus. Hoje: República Islâmica do Irã (1979), onde o Líder Supremo e o Conselho dos Guardiões subordinam a política à religião.

ROMA

Monarquia → República (Senado, cônsules) → Império (desde 27 a.C.). O imperador era também Pontífice Máximo, mas seu poder vinha do comando militar (*imperium*) e nenhum sacerdócio subordinava o governo a leis sagradas: Roma **não** foi uma teocracia. Cristianismo: perseguido, tolerado por Constantino (Edito de Milão, 313) e oficializado por Teodósio (380); bispos passaram a ocupar funções públicas.

FIM DO IMPÉRIO DO OCIDENTE (476)

Crise econômica, divisão do império e fixação dos povos germânicos. Os reinos germânicos combinaram tradições germânicas com instituições, língua latina e cristianismo romanos: é a **síntese romano-germânica**, base da Idade Média. O Oriente (Bizâncio) durou até 1453, mais grego e com o **cesaropapismo** (imperador também chefe da Igreja).

IDADE MÉDIA

Feudalismo: senhores e servos, economia agrária e poder descentralizado. Igreja como grande poder: os papas defenderam a supremacia sobre reis e imperadores (Querela das Investiduras). Baixa Idade Média: cruzadas, renascimento comercial e urbano, crise do século XIV (peste negra).

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 49 QUESTÃO REAL

Leia o trecho abaixo:

“Mas o mundo estava mudando. O fim da unidade política não foi apenas uma modificação trivial; toda a estrutura política teve de ser alterada como consequência. As classes governantes das províncias ainda eram (em sua maioria) romanas, mas estavam em rápida transformação. O Oriente também estava se distanciando do Ocidente. Tornara-se, por exemplo, muito mais grego em sua cultura oficial. Leão I fora o primeiro imperador a legislar em grego; menos de um século depois, Justiniano (527-565) talvez tenha sido o último imperador oriental a falar latim como sua primeira língua. Mas é acima de tudo no Ocidente que encontramos uma crescente provincialização, no final do século V, o que é, ao mesmo tempo, uma consequência e uma causa do colapso do governo central.”

WICKHAM, C. O legado de Roma. Iluminando a idade das trevas, 400-1000. São Paulo: Editora Unicamp, 2019, p. 148.

O fim da unidade política do Império romano foi marcado:

a) pela ofensiva das práticas devocionais pagãs germânicas que promoveram um profundo recuo do cristianismo.

b) pela reestruturação política com a adoção das tradições tribais germânicas que impuseram a completa dissolução das instituições romanas.

c) pela introdução de práticas sociais e lúdicas violentas, desconhecidas até então no mundo romano.

d) pela difusão da cultura grega por todo o território ocidental do Império.

e) pelo estabelecimento das bases socioculturais que levariam à síntese romano-germânica que marcaria o início da Idade Média.

RESOLUÇÃO

O texto fala em transformação, não em ruptura total: as elites “ainda eram romanas, mas estavam em rápida transformação”. Esse encontro de heranças romanas e germânicas formou a síntese romano-germânica medieval.

a) Os germânicos se cristianizaram. b) “completa dissolução” contradiz o texto. d) A cultura grega avançou no *Oriente*, não no Ocidente.

E **Gabarito oficial: e)**

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 49 QUESTÃO REAL

Em diversos reinos e impérios da Antiguidade, o poder político estava associado à divindade, considerada protetora do soberano e representada por ele na Terra. Em nome dos deuses, o rei governava, impunha as leis, defendia o Estado e garantia a sua prosperidade. Para definir esse tipo de organização político-religiosa, o historiador Flávio Josefo, no século I d.C., utilizou o termo “teocracia”. De origem grega (*theos*, “deus”, e *kratos*, “poder”), o conceito refere-se a sistemas em que a soberania é exercida pela divindade, mediada por reis, profetas ou sacerdotes.

As afirmativas a seguir apresentam exemplos de Estados, no passado e no presente, organizados em bases teocráticas, à exceção de uma. Assinale-a.

a) O Estado egípcio foi uma teocracia: o faraó era considerado encarnação divina, filho de Rá (deus do Sol), e reinava sobre o Egito como chefe civil e religioso do Estado.

b) No Império Romano, o imperador era considerado uma figura divina viva e exercia simultaneamente autoridade religiosa e civil, auxiliado pelos sacerdotes, que subordinavam o governo imperial às leis sagradas.

c) O império Bizantino adotava o cesaropapismo, uma teologia política que atribuía ao monarca o papel de representante de Deus na Terra: o imperador, ao lado do patriarca de Constantinopla, comandava tanto os assuntos religiosos quanto os civis.

d) Na Idade Média (séculos XI-XIV), a Igreja Católica tentou impor o princípio teocrático ao defender a supremacia do papado sobre o império e sobre os governos civis das cidades e dos Estados.

e) A República Islâmica do Irã, instaurada em 1979, apresenta aspectos teocráticos como a subordinação do poder político à autoridade religiosa do Líder Supremo e ao Conselho dos Guardiões, que supervisiona a conformidade das leis com o Corão.

RESOLUÇÃO

A exceção é Roma. O imperador acumulava a função de Pontífice Máximo, mas a base do seu poder era o comando militar (*imperium*), e os sacerdotes não subordinavam o governo a leis sagradas; em geral, ele só era divinizado após a morte. As outras alternativas descrevem teocracias ou pretensões teocráticas reais.

B **Gabarito oficial: b)**

9 Revoluções e imperialismo (séculos XVIII–XIX)

Caiu em **2** das 105 questões de Humanas · presente em **2** das 7 provas

O que é: as revoluções que criaram o mundo contemporâneo (Industrial, Americana e Francesa) e a expansão imperialista europeia do século XIX.

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL (INGLATERRA, C. 1760)

Pioneirismo inglês: capital acumulado no comércio e nas colônias, carvão e ferro, mão de obra expulsa do campo pelos cercamentos, poder naval e monarquia parlamentar favorável à burguesia. Máquina a vapor, fábricas e indústria têxtil; formação do proletariado.

REVOLUÇÃO FRANCESA (1789–1799)

Crise financeira e sociedade de privilégios (clero e nobreza × Terceiro Estado). A Queda da Bastilha (14/7/1789), prisão símbolo do poder **absolutista**, abriu o processo. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão; fim dos privilégios feudais; fases: monarquia constitucional, Convenção (Terror jacobino), Diretório e Napoleão.

IMPERIALISMO (SÉCULO XIX)

A Segunda Revolução Industrial exigia matérias-primas, mercados e áreas de investimento. Partilha da África na Conferência de Berlim (1884–1885) e domínio da Ásia. O Império Britânico foi o maior da história, somando **indústria**, finanças, marinha e a **subordinação** de territórios a seus interesses. Justificativa ideológica: "missão civilizadora" e darwinismo social.

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 21 QUESTÃO REAL

"Do Império britânico pode-se dizer que se não foi o mais duradouro no tempo, o foi em extensão espacial e poder universal, tendo sido o maior de todos quantos a história já registrou. No seu auge, na segunda metade do século XIX, dominava todos os oceanos, sobre toda a economia mundial (particularmente comércio e finanças) e tinha possessões diretas em todos os continentes..."

FLORENZANO, M. Lições de História Moderna (séculos XV a XX). São Paulo: Intermeios, 2021, p. 171.

As razões para a hegemonia britânica devem ser atribuídas:

a) Ao privilegiado posicionamento geográfico inglês, que garantiu o controle sobre as rotas marítimas mundiais.

b) À primazia de suas navegações e expedições marítimas, que permitiram aos ingleses se apropriarem mais cedo de importantes entrepostos comerciais.

c) Ao sucesso de sua colonização na América, cujas colônias se estabeleceram com base na pequena propriedade e no mercado interno.

d) Às políticas econômicas desenvolvidas pelo Estado britânico, que privilegiaram o comércio de artigos de luxo e de pedras preciosas.

e) À combinação entre o desenvolvimento industrial e a subordinação de estados e territórios aos seus interesses econômicos e políticos.

RESOLUÇÃO

A hegemonia britânica do século XIX combinou o pioneirismo da Revolução Industrial com o imperialismo, que subordinava territórios como fornecedores de matérias-primas e mercados.

b) Os pioneiros das navegações foram Portugal e Espanha, não a Inglaterra. c) As Treze Colônias tornaram-se independentes em 1776, antes do auge do Império. d) A força britânica vinha da indústria, não de artigos de luxo.

E **Gabarito oficial: e)**

PARTE 3 · 165 QUESTÕES DE 9 PROVAS

Matemática

Os temas estão do mais cobrado (nº 1) para o menos cobrado. Na FGV, a Matemática é contextualizada (dinheiro, empresas, jogos, dados) e mistura assuntos, por isso entender o que cada fórmula significa vale mais do que decorá-la.

1 Problemas aritméticos: razão, proporção, regra de três e MMC

Caiu em **27** das 165 questões · presente nas **9** provas analisadas

O que é: são os problemas de "pensar com números": repartir valores, comparar grandezas, montar uma equação a partir do texto, descobrir quando dois ciclos voltam a coincidir. É o tema campeão da FGV porque quase toda questão contextualizada (máquinas, filas, calendários, dinheiro) começa aqui.

RAZÃO E PROPORÇÃO

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

O que é: razão é a divisão entre duas grandezas ("3 de cada 5"). Proporção é a igualdade de duas razões; resolve-se pelo produto cruzado.

GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

$$y = k \cdot x$$

O que é: quando uma dobra, a outra dobra (litros produzidos e tempo de trabalho). k é a constante de proporcionalidade.

GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

$$x \cdot y = k$$

O que é: quando uma dobra, a outra cai pela metade (número de máquinas e tempo para fazer o mesmo serviço).

DIVISÃO PROPORCIONAL

$$\text{parte}_i = T \cdot \frac{p_i}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$$

O que é: reparte um total T de acordo com pesos p_i (ex.: lucro dividido conforme o capital investido).

REGRA DE TRÊS COMPOSTA

$$x = x_0 \cdot \frac{\text{novo}}{\text{antigo}} \cdot \frac{\text{novo}}{\text{antigo}} \cdots$$

O que é: x_0 é o valor conhecido da grandeza pedida. Para cada outra grandeza, multiplique por novo/antigo se ela for diretamente proporcional à pedida, ou por antigo/novo se for inversamente proporcional.

MMC (MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM)

$$\text{mmc}(a,b) = \frac{a \cdot b}{\text{mdc}(a,b)}$$

Quando usar: em ciclos que voltam a coincidir (semáforos, ônibus, remédios). Na fatoração, pegue cada primo com o *maior* expoente.

MDC (MÁXIMO DIVISOR COMUM)

$$\text{mdc}(a,b) \cdot \text{mmc}(a,b) = a \cdot b$$

Quando usar: para dividir tudo em partes iguais do maior tamanho possível (cortar tábuas, montar kits). Na fatoração, primos comuns com o *menor* expoente.

FILA: POSIÇÃO PELA FRENTE E POR TRÁS

$$\text{total} = p_{\text{frente}} + p_{\text{trás}} - 1$$

Por quê: a própria pessoa é contada nas duas posições, então desconta-se 1.

QUANTIDADE DE INTEIROS DE A ATÉ B

$$b - a + 1$$

O que é: conta os dois extremos. Ex.: de 15 a 40 há 26 números; n postes em linha formam $n - 1$ vãos.

CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE

Por **2**: termina em algarismo par · por **3**: soma dos algarismos é múltiplo de 3 · por **4**: os dois últimos algarismos formam múltiplo de 4 · por **5**: termina em 0 ou 5 · por **6**: por 2 e por 3 · por **9**: soma dos algarismos é múltiplo de 9 · por **10**: termina em 0 · por **12**: por 3 e por 4.

COMO PENSAR Na regra de três composta, compare cada grandeza só com a pedida, fixando as outras. Pergunte: "se esta aumenta, a pedida aumenta?" Se sim, é direta; se não, inversa.

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 6 QUESTÃO REAL

Sabendo que 3 máquinas idênticas fazem 120 litros de sorvete em 6 horas, o tempo (em horas) que 2 máquinas levam para fabricar 160 litros de sorvete é

a) 11 b) 9 c) 10 d) 12 e) 8

RESOLUÇÃO

A grandeza pedida é o tempo. Mais litros exigem mais horas (direta); mais máquinas exigem menos horas (inversa):

$$x = 6 \cdot \frac{160}{120} \cdot \frac{3}{2} = 6 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} = 12 \text{ horas}$$

D **Gabarito oficial: d) 12**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 1 QUESTÃO REAL

Em uma longa fila de pessoas, Filomena é a 537.ª pessoa da fila. Contando-se as pessoas do final para o início, Filomena é a 388.ª.

O número de pessoas nessa fila é:

a) 922; b) 923; c) 924; d) 925; e) 926.

RESOLUÇÃO

Há 536 pessoas à frente de Filomena e 387 atrás dela. Total: $536 + 1 + 387 = 924$, que é o mesmo que $537 + 388 - 1$.

Somar 537 + 388 = 925 (alternativa d) conta Filomena duas vezes.

C **Gabarito oficial: c) 924**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 3 QUESTÃO REAL

Luana e Vitória são duas amigas muito generosas. Cada uma delas tem uma certa quantia em reais e Luana tem uma quantia maior do que a de Vitória.

Por generosidade, Luana dá a Vitória um valor em reais de modo a dobrar a quantia que Vitória tinha. A reação de Vitória, também por generosidade, foi a de dar a Luana uma quantia de modo a dobrar aquela com que Luana tinha ficado.

No final, as duas terminaram com quantias iguais!

A razão entre as quantias iniciais de Luana e de Vitória é:

a) 5/3; b) 5/2; c) 4/3; d) 4/2; e) 3/2.

RESOLUÇÃO

Sejam L e V as quantias iniciais. Para dobrar a de Vitória, Luana dá V: fica com $L - V$, e Vitória com $2V$. Para dobrar a de Luana, Vitória dá $L - V$: Luana fica com $2(L - V)$, e Vitória com $2V - (L - V) = 3V - L$.

$$2L - 2V = 3V - L \Rightarrow 3L = 5V \Rightarrow \frac{L}{V} = \frac{5}{3}$$

A **Gabarito oficial: a) 5/3**

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 14 QUESTÃO REAL

Em certa rua, há dois semáforos, um no início e outro no final da rua. O semáforo do início, a cada ciclo de 120 segundos, fica verde nos primeiros 110 segundos e vermelho nos 10 segundos seguintes. O semáforo do final, a cada ciclo de 180 segundos, fica verde nos primeiros 160 segundos e vermelho nos 20 segundos seguintes. Ambos ficaram verdes ao mesmo tempo, exatamente ao meio-dia.

Por quanto tempo, no período de 24 horas até o meio-dia do dia seguinte, os semáforos estarão simultaneamente vermelhos?

a) 30 minutos **b)** 40 minutos **c)** 1 hora
d) 70 minutos **e)** 1 hora e meia

RESOLUÇÃO

$\text{mmc}(120, 180) = 360$ s: a cada 6 minutos o padrão se repete. Em $[0, 360)$, o 1º semáforo fica vermelho em $[110, 120)$, $[230, 240)$ e $[350, 360)$; o 2º, em $[160, 180)$ e $[340, 360)$. Coincidem só em $[350, 360)$: 10 s por ciclo.

$$24\text{ h} = 86\,400\text{ s} = 240\text{ ciclos} \Rightarrow 240 \cdot 10\text{ s} = 2\,400\text{ s} = 40\text{ min}$$

B **Gabarito oficial: b) 40 minutos**

2 Geometria plana

Caiu em **19** das 165 questões · presente em **8** das 9 provas

O que é: estuda figuras no plano: triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos. Na FGV cai sobretudo cálculo de áreas, semelhança de triângulos e teorema de Pitágoras, muitas vezes em situações do dia a dia (pizzas, arames, terrenos).

ÁREA DO TRIÂNGULO

$$A = \frac{b \cdot h}{2} \qquad A = \frac{a\,b\,\operatorname{sen}\theta}{2}$$

O que significa: b é a base e h a altura perpendicular a ela. A segunda forma usa dois lados a, b e o ângulo θ entre eles.

TRIÂNGULO EQUILÁTERO

$$A = \frac{\ell^2\sqrt{3}}{4} \qquad h = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

O que significa: ℓ é o lado; os três lados são iguais e os ângulos medem 60°.

TRAPÉZIO, LOSANGO E PARALELOGRAMO

$$A_{\text{trap}} = \frac{(B+b)\,h}{2} \qquad A_{\text{los}} = \frac{D \cdot d}{2} \qquad A_{\text{par}} = b \cdot h$$

O que significa: B e b são as bases paralelas do trapézio; D e d, as diagonais do losango. Losango também é paralelogramo: lado × altura.

CÍRCULO E SETOR

$$A = \pi r^2 \qquad C = 2\pi r \qquad A_{\text{setor}} = \frac{\alpha}{360^\circ}\pi r^2$$

O que significa: r é o raio; C, o comprimento da circunferência (o "perímetro"); o setor é uma fatia de ângulo α.

TEOREMA DE PITÁGORAS

$$a^2 = b^2 + c^2$$

O que significa: só vale no triângulo retângulo. a é a hipotenusa (oposta ao ângulo de 90°); b e c são os catetos.

RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

$$h^2 = m\,n \qquad a\,h = b\,c$$

O que significa: h é a altura relativa à hipotenusa a; m e n são as projeções dos catetos sobre ela. $ah = bc$ é a área calculada de dois jeitos.

SEMELHANÇA

$$\frac{\text{lados}}{\text{lados}} = k \;\Rightarrow\; \frac{\text{áreas}}{\text{áreas}} = k^2$$

O que é: figuras semelhantes têm a mesma forma (ângulos iguais) e lados proporcionais na razão k; as áreas ficam multiplicadas por k^2.

POLÍGONOS DE N LADOS

$$S_i = (n-2)\cdot 180^\circ \qquad d = \frac{n(n-3)}{2}$$

O que significa: S_i é a soma dos ângulos internos e d, o número de diagonais. No polígono regular, cada ângulo interno vale S_i/n.

FÓRMULA DE HERON

$$A = \sqrt{p\,(p-a)(p-b)(p-c)}, \qquad p = \frac{a+b+c}{2}$$

Quando usar: para achar a área de um triângulo quando você só conhece os três lados a, b, c; p é o semiperímetro.

DICA Triângulos com a mesma altura têm áreas proporcionais às bases. Isso resolve muitas questões de "razão entre áreas" sem calcular área nenhuma, como a primeira questão abaixo.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 4 — **QUESTÃO REAL**

Considere um triângulo ABC e seja M o ponto médio do lado BC. Sejam, ainda, N e P pontos sobre o lado AC tais que os comprimentos dos segmentos AN, NP e PC sejam iguais.

A razão entre as áreas dos triângulos MNP e ABC é:

a) 1/12; b) 1/9; c) 1/8; d) 1/6; e) 1/4.

RESOLUÇÃO

AMC e ABC têm o vértice A em comum e bases MC e BC na mesma reta: mesma altura. Como $MC = BC/2$, $A_{AMC} = A_{ABC}/2$. MNP e AMC têm o vértice M em comum e bases NP e AC na mesma reta: $NP = AC/3$, então $A_{MNP} = A_{AMC}/3$.

$$\frac{A_{MNP}}{A_{ABC}} = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

D **Gabarito oficial: d) 1/6**

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 8 QUESTÃO REAL

Considere um losango ABCD e o ponto P pé da perpendicular traçada de B sobre o lado AD. Sabe-se que AP = 3 e PD = 4.

A área desse losango é

a) 6 b) 12 c) $6\sqrt{3}$ d) $7\sqrt{7}$ e) $14\sqrt{10}$

RESOLUÇÃO

O losango tem os quatro lados iguais: $AD = 3 + 4 = 7$, logo $AB = 7$. No triângulo retângulo ABP:

$$BP^2 = 7^2 - 3^2 = 40 \Rightarrow BP = 2\sqrt{10} \qquad A = AD \cdot BP = 7 \cdot 2\sqrt{10} = 14\sqrt{10}$$

E **Gabarito oficial: e)** $14\sqrt{10}$

3 Probabilidade e conjuntos

Caiu em **17** das 165 questões · presente em **8** das 9 provas

O que é: probabilidade mede a chance de algo acontecer, de 0 (impossível) a 1 (certo). A FGV adora situações em etapas (jogos, sorteios sem reposição, "melhor de 3") e contagens com diagrama de Venn.

DEFINIÇÃO

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

O que significa: casos favoráveis sobre casos possíveis, quando todos são igualmente prováveis. Ω (ômega) é o espaço amostral: todos os resultados possíveis.

COMPLEMENTAR

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

O que é: a chance de A não acontecer. Atalho para "pelo menos um": $1 - P(\text{nenhum})$.

UNIÃO ("A OU B")

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Por quê: soma as duas chances e desconta a interseção, que foi contada duas vezes.

INTERSEÇÃO ("A E B")

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$$

O que é: etapas em sequência se multiplicam. Se os eventos são independentes (um não altera o outro), fica $P(A) \cdot P(B)$.

PROBABILIDADE CONDICIONAL

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

O que é: a chance de A sabendo que B aconteceu; o espaço amostral "encolhe" para B.

BINOMIAL (K SUCESSOS EM N TENTATIVAS)

$$P = \binom{n}{k} p^k \, (1-p)^{n-k}$$

O que significa: p é a chance de sucesso em cada tentativa independente; $\binom{n}{k}$ conta em quais tentativas os sucessos acontecem.

CONJUNTOS: UNIÃO DE DOIS

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

O que significa: $n(\cdot)$ é o número de elementos. Mesma lógica da probabilidade da união.

NENHUM DOS CONJUNTOS

$$n(\text{nenhum}) = n(U) - n(A \cup B \cup C)$$

O que significa: U é o total (o universo); tira-se quem está em pelo menos um conjunto.

CONJUNTOS: UNIÃO DE TRÊS

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Como usar: preencha o diagrama de Venn de dentro para fora: primeiro a interseção dos três, depois as duplas e por último as regiões "só".

COMO PENSAR "E" multiplica; "ou" (de casos que não acontecem juntos) soma. Em etapas encadeadas, desenhe a árvore de possibilidades e some os ramos favoráveis.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 8 QUESTÃO REAL

Dois times de basquete, A e B, vão disputar um “playoff melhor de 3”, isto é, eles vão jogar no máximo três partidas e o primeiro que ganhar duas partidas ganha o playoff. No jogo de basquete, não há empate.

A primeira partida será disputada na quadra do time A e as outras duas partidas serão disputadas na quadra do time B.

Quando joga em casa, isto é, na sua quadra, a probabilidade de o time A vencer é 3/5. Quando joga na casa do adversário, a probabilidade de o time A vencer é 1/3. Os resultados das partidas são independentes.

A probabilidade de o time A ganhar o playoff é:

a) 17/45; **b)** 16/45; **c)** 15/45; **d)** 14/45; **e)** 13/45.

RESOLUÇÃO

A ganha o playoff em três sequências (1ª partida em casa, as outras fora):

$$\underbrace{\tfrac{3}{5}\cdot\tfrac{1}{3}}_{\text{VV}}+\underbrace{\tfrac{3}{5}\cdot\tfrac{2}{3}\cdot\tfrac{1}{3}}_{\text{VDV}}+\underbrace{\tfrac{2}{5}\cdot\tfrac{1}{3}\cdot\tfrac{1}{3}}_{\text{DVV}}=\frac{9}{45}+\frac{6}{45}+\frac{2}{45}=\frac{17}{45}$$

A **Gabarito oficial: a) 17/45**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 14 QUESTÃO REAL

Em uma escola com 150 alunos, alguns se prepararam para as olimpíadas internas de Matemática, Física ou Astronomia. A pesquisa de envolvimento revelou os seguintes dados:

- 35 alunos se preparam apenas para a olimpíada de Matemática;
- 60 alunos se preparam para a olimpíada de Física;
- 50 alunos se preparam para a olimpíada de Astronomia;
- 25 alunos se preparam tanto para a olimpíada de Física como para a olimpíada de Astronomia
- Nenhum aluno se prepara para as três olimpíadas.

Um aluno da escola será sorteado ao acaso para participar de um congresso científico. A probabilidade de que ele não se prepare para nenhuma das três olimpíadas é:

a) 12%; **b)** 14%; **c)** 15%; **d)** 20%; **e)** 25%.

RESOLUÇÃO

Quem se prepara para Física ou Astronomia: $60+50-25=85$. Quem também estuda Matemática já está dentro desses 85; fora deles, só os 35 que estudam apenas Matemática. Alguma olimpíada: $85+35=120$. Nenhuma: $150-120=30$.

$$P=\frac{30}{150}=\frac{1}{5}=20\%$$

D **Gabarito oficial: d) 20%**

4 Geometria analítica

Caiu em **14** das 165 questões · presente em **7** das 9 provas

O que é: geometria feita com coordenadas. Pontos viram pares (x, y); retas e circunferências viram equações. Na FGV caem muito área de triângulo dado por coordenadas ou por retas, distâncias e retas que dividem regiões.

DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS

$$d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

O que é: o comprimento do segmento AB; é o teorema de Pitágoras no plano cartesiano.

PONTO MÉDIO

$$M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

O que é: o ponto no meio do segmento: média das coordenadas.

COEFICIENTE ANGULAR

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \operatorname{tg}\alpha$$

O que é: a inclinação da reta: quanto y varia quando x aumenta 1. α é o ângulo com o eixo x.

EQUAÇÃO DA RETA

$$y - y_0 = m\,(x - x_0) \qquad y = mx + n$$

O que significa: reta de inclinação m passando por (x_0, y_0). Na forma reduzida, n é onde ela corta o eixo y.

PARALELAS E PERPENDICULARES

$$m_1 = m_2 \qquad m_1 \cdot m_2 = -1$$

O que significa: paralelas têm a mesma inclinação; perpendiculares têm inclinações "inversas e opostas".

DISTÂNCIA DE PONTO A RETA

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

O que significa: menor distância do ponto (x_0, y_0) à reta $ax + by + c = 0$.

ÁREA DO TRIÂNGULO POR COORDENADAS

$$A = \frac{|D|}{2}, \quad D = \begin{vmatrix} x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \\ x_C & y_C & 1 \end{vmatrix}$$

Quando usar: com os três vértices conhecidos. Se $D = 0$, os pontos estão alinhados.

CIRCUNFERÊNCIA

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

O que significa: todos os pontos a distância r do centro (a, b).

FORMA GERAL DA CIRCUNFERÊNCIA

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \;\Rightarrow\; \text{centro}\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), \quad r = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{E}{2}\right)^2 - F}$$

Como usar: para achar centro e raio a partir da equação expandida (ou complete quadrados). Reta × circunferência: se a distância do centro à reta é menor que r, a reta é secante; igual, tangente; maior, exterior.

DICA Os vértices de um triângulo formado por três retas são as interseções delas duas a duas: resolva cada sistema. Se um lado é horizontal ou vertical, use base × altura ÷ 2 direto.

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 2 — QUESTÃO REAL

No plano cartesiano, a área do triângulo delimitado pelas retas $5x - 3y + 1 = 0$, $y - 2 = 0$ e $5x + y - 27 = 0$ é

a) 27 b) 15 c) 12 d) 10 e) 8

RESOLUÇÃO

$y = 2$ em $5x - 3y + 1 = 0$: $x = 1$, P(1, 2). $y = 2$ em $5x + y - 27 = 0$: $x = 5$, Q(5, 2). As duas oblíquas: subtraindo uma da outra, $4y - 28 = 0$, $y = 7$ e $x = 4$, R(4, 7).

$$\text{base } PQ = 4 \text{ (horizontal)}, \ \text{altura} = 7 - 2 = 5 \;\Rightarrow\; A = \frac{4 \cdot 5}{2} = 10$$

D **Gabarito oficial: d) 10**

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 13 QUESTÃO REAL

A reta de equação $y = ax + 1$ divide a região quadrangular definida por $0 \le x \le 4$ e $0 \le y \le 4$ em duas regiões de mesma área.

O valor de a é

a) 1/4. **b)** 1/3. **c)** 1/2. **d)** 3/4. **e)** 3/2.

RESOLUÇÃO

A reta passa por (0, 1) e, em $x = 4$, vale $4a + 1$. A região abaixo dela é um trapézio de bases 1 e $4a + 1$ e altura 4, que deve ter metade da área do quadrado (16):

$$\frac{(1 + 4a + 1) \cdot 4}{2} = 8 \;\Rightarrow\; 4 + 8a = 8 \;\Rightarrow\; a = \frac{1}{2}$$

C **Gabarito oficial: c) 1/2**

5 Geometria espacial e poliedros

Caiu em **13** das 165 questões · presente em **8** das 9 provas

O que é: estuda sólidos (caixas, cilindros, cones, esferas) e poliedros. Na FGV caem volumes e capacidades (copos, reservatórios, embalagens), semelhança de sólidos e a relação de Euler.

PRISMA E CILINDRO

$$V = A_b \cdot h \qquad V_{\text{cil}} = \pi r^2 h$$

O que significa: volume = área da base A_b × altura h. No cilindro a base é um círculo de raio r.

PIRÂMIDE E CONE

$$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h \qquad V_{\text{cone}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

O que significa: um terço do prisma (ou do cilindro) de mesma base e mesma altura.

PARALELEPÍPEDO E CUBO

$$V = a\,b\,c \quad D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \quad V_{\text{cubo}} = a^3$$

O que significa: a, b, c são as três arestas; D é a diagonal que atravessa a caixa.

CONE: GERATRIZ E ÁREA LATERAL

$$g^2 = r^2 + h^2 \qquad A_\ell = \pi r g$$

O que significa: a geratriz g é a "lateral inclinada" do cone, hipotenusa do triângulo de catetos r e h.

ESFERA

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \qquad A = 4\pi r^2$$

O que significa: r é o raio; A é a área da superfície.

SEMELHANÇA DE SÓLIDOS

$$k = \frac{h}{H} \;\Rightarrow\; \frac{\text{áreas}}{\text{áreas}} = k^2, \quad \frac{\text{volumes}}{\text{volumes}} = k^3$$

Quando usar: líquido até uma fração da altura num cone ou pirâmide forma um sólido semelhante ao recipiente.

RELAÇÃO DE EULER

$$V - A + F = 2$$

O que significa: vértices − arestas + faces = 2 em todo poliedro convexo.

CONTAGEM DE ARESTAS

$$2A = \sum(\text{lados das faces}) = \sum(\text{arestas por vértice})$$

Por quê: cada aresta é lado de 2 faces e liga 2 vértices.

CONVERSÕES DE VOLUME

$$1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{L} \qquad 1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L} \qquad 1\ \text{cm}^3 = 1\ \text{mL}$$

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 5 QUESTÃO REAL

Dois copos, um cilíndrico e um cônico, ambos circulares e retos, têm o mesmo raio da base, R, e a mesma altura, H. Enche-se o copo cônico com água até 1/3 da altura. Com o copo cilíndrico inicialmente vazio, despeja-se toda a água do copo cônico para o cilíndrico.

A altura da água no copo cilíndrico é:

a) H/6; b) H/9; c) H/27; d) H/81; e) H/243.

RESOLUÇÃO

A água no cone forma um cone semelhante ao copo com $k = \frac{1}{3}$ (o copo cônico tem o vértice para baixo). Volume de água: $\left(\frac{1}{3}\right)^3$ do volume do cone:

$$V_{\text{água}} = \frac{1}{27} \cdot \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{\pi R^2 H}{81} \Rightarrow \pi R^2 x = \frac{\pi R^2 H}{81} \Rightarrow x = \frac{H}{81}$$

D **Gabarito oficial: d) H/81**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 10 QUESTÃO REAL

Considere um poliedro convexo no qual, em cada vértice, incidem quatro arestas e todas as suas faces são ou triangulares ou quadradas. Sabendo que são duas faces quadradas, o número de faces triangulares é:

a) 6; b) 8; c) 10; d) 12; e) 14.

RESOLUÇÃO

Pelos vértices: $4V = 2A \Rightarrow V = A/2$. Pelas faces ($t$ triângulos e 2 quadrados): $2A = 3t + 8$. Euler com $F = t + 2$:

$$\frac{A}{2} - A + t + 2 = 2 \Rightarrow A = 2t \Rightarrow 4t = 3t + 8 \Rightarrow t = 8$$

B **Gabarito oficial: b) 8**

6 Estatística: médias e dispersão

Caiu em **11** das 165 questões · presente em **7** das 9 provas

O que é: resume um conjunto de dados com poucos números: um "centro" (média, mediana, moda) e o quanto os dados se espalham (variância, desvio padrão). A FGV gosta de média ponderada e de problemas em que alguém entra ou sai de um grupo.

MÉDIA ARITMÉTICA

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

Truque: trabalhe com a soma: soma = média × quantidade.

MÉDIA PONDERADA

$$\bar{x} = \frac{p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_n x_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$$

O que significa: cada valor x_i pesa p_i (quantidade de pessoas, créditos, avaliações).

MEDIANA

Ordene os dados. Com n ímpar, é o termo central, na posição $\frac{n+1}{2}$. Com n par, é a média dos termos das posições $\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2} + 1$.

O que é: o valor que divide os dados ao meio; não é afetada por valores extremos.

MODA

O valor que mais se repete. Pode haver mais de uma moda ou nenhuma.

VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} \qquad \sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

O que é: a média dos quadrados dos desvios em relação à média. O desvio padrão σ volta à unidade original dos dados.

ATALHO E TRANSFORMAÇÃO

$$\sigma^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 \qquad y = ax + b \Rightarrow \sigma_y = |a|\,\sigma_x$$

O que significa: variância = média dos quadrados − quadrado da média. Somar b a todos os dados não muda a dispersão.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 12 QUESTÃO REAL

Clara é uma criadora de conteúdo e publicou seu novo vídeo em três plataformas diferentes. Para saber a avaliação geral de seu trabalho, ela coletou os seguintes dados:

- na Plataforma A, ela recebeu 200 avaliações com uma média de 4,5 estrelas;
- na Plataforma B, ela recebeu 300 avaliações com uma média de 4,0 estrelas;
- na Plataforma C, ela recebeu 500 avaliações com uma média de 4,8 estrelas.

Considerando as três plataformas, o número médio de estrelas que o vídeo de Clara recebeu é:

a) 4,0; b) 4,2; c) 4,5; d) 4,6; e) 4,8.

RESOLUÇÃO

$$\bar{x} = \frac{200 \cdot 4{,}5 + 300 \cdot 4{,}0 + 500 \cdot 4{,}8}{200 + 300 + 500} = \frac{900 + 1200 + 2400}{1000} = 4{,}5$$

A média simples das três médias, (4,5 + 4,0 + 4,8)/3 ≈ 4,43, ignora quantas avaliações cada plataforma teve.

C **Gabarito oficial: c) 4,5**

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 12 QUESTÃO REAL

Um grupo de alunos vai competir com um grupo de professores em um concurso de perguntas e respostas. São 11 pessoas ao todo. Rubens, um ex-aluno da escola, chega de última hora e também vai participar.

Se Rubens fizer parte do grupo de alunos, a média de idade do grupo vai aumentar de 14 para 16 anos e, se ele fizer parte do grupo de professores, a média de idade do grupo vai diminuir de 52 para 48 anos.

A idade de Rubens, em anos, é

a) 22. b) 24. c) 28. d) 30. e) 32.

RESOLUÇÃO

Sejam x alunos e y professores ($x + y = 11$) e R a idade de Rubens. Somas: alunos $14x$, professores $52y$.

$$\frac{14x + R}{x + 1} = 16 \Rightarrow R = 2x + 16 \qquad \frac{52y + R}{y + 1} = 48 \Rightarrow R = 48 - 4y$$

Com $y = 11 - x$: $2x + 16 = 4 + 4x \Rightarrow x = 6, y = 5$ e $R = 28$.

C **Gabarito oficial: c) 28**

7 Exponencial e logaritmo

Caiu em **11** das 165 questões · presente em **7** das 9 provas

O que é: a exponencial descreve o que cresce ou diminui sempre na mesma proporção (juros, populações, resfriamento, meia-vida). O logaritmo é a operação inversa: descobre o expoente. Escalas como decibéis, pH e Richter são logarítmicas.

PROPRIEDADES DAS POTÊNCIAS

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = a^{mn} \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

DEFINIÇÃO DE LOGARITMO

$$\log_b a = x \iff b^x = a$$

O que é: "a que expoente devo elevar b para obter a?". Exige $a > 0$, $b > 0$ e $b \neq 1$. Sem base escrita, a base é 10.

CONSEQUÊNCIAS DA DEFINIÇÃO

$$\log_b 1 = 0 \qquad \log_b b = 1 \qquad b^{\log_b a} = a$$

PRODUTO E QUOCIENTE

$$\log(ab) = \log a + \log b \qquad \log \frac{a}{b} = \log a - \log b$$

O que significa: o log transforma multiplicação em soma e divisão em subtração.

POTÊNCIA E MUDANÇA DE BASE

$$\log a^n = n \log a \qquad \log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

Quando usar: para "derrubar" um expoente desconhecido (achar o tempo t).

CRESCIMENTO E DECAIMENTO

$$N(t) = N_0 (1+i)^t \qquad N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$$

O que significa: N_0 é o valor inicial; i, a taxa por período; T, o tempo para cair à metade (meia-vida). Se algo "cai pela metade a cada 4 minutos", é a segunda fórmula com $T = 4$.

PEGADINHA Teste sempre a condição de existência (logaritmando positivo). Valores úteis: $\log 2 \approx 0{,}301$, $\log 3 \approx 0{,}477$, $\log 5 = 1 - \log 2 \approx 0{,}699$.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 13 — **QUESTÃO REAL**

A intensidade sonora é medida em decibéis (dB). A fórmula para calcular o nível de intensidade sonora em decibéis (L) é dada por $L = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$, onde I é a intensidade da fonte sonora em Watts por metro quadrado (W/m²) e I_0 é a intensidade de referência que corresponde ao limiar da audição humana.

Um show de rock produz um som com nível de L_R = 120 dB perto das caixas de som. Um bate-papo em uma sala tem um nível sonoro de L_B = 60 dB.

Com base na fórmula, a razão entre a intensidade sonora I_R do show de rock em W/m² e a intensidade sonora I_B, também em W/m², do bate-papo é:

a) 10^2; b) 10^3; c) 10^4; d) 10^5; e) 10^6.

RESOLUÇÃO

$$120 = 10 \log \frac{I_R}{I_0} \Rightarrow \frac{I_R}{I_0} = 10^{12} \qquad 60 = 10 \log \frac{I_B}{I_0} \Rightarrow \frac{I_B}{I_0} = 10^6 \qquad \frac{I_R}{I_B} = \frac{10^{12}}{10^6} = 10^6$$

"120 é o dobro de 60" não quer dizer o dobro de intensidade: cada +10 dB multiplica a intensidade por 10.

E **Gabarito oficial: e) 10^6**

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 1 QUESTÃO REAL

Uma xícara de chá a 92°C é colocada em uma sala cuja temperatura se mantém constante e igual a 28°C. Suponha que a diferença entre a temperatura do chá e a temperatura da sala caia para a metade a cada 4 minutos.

Após 12 minutos da xícara de chá ter sido colocada na sala, a temperatura do chá em graus Celsius é

a) 32 b) 46 c) 36 d) 42 e) 30

RESOLUÇÃO

A diferença começa em $92 - 28 = 64$ °C e cai pela metade a cada 4 min. Em 12 min são 3 “meias-vidas”:

$$D = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{12/4} = \frac{64}{8} = 8\,^{\circ}\text{C} \;\Rightarrow\; T = 28 + 8 = 36\,^{\circ}\text{C}$$

Quem divide a temperatura do chá (e não a diferença) chega a valores abaixo da sala, o que é impossível.

C **Gabarito oficial: c) 36**

8 Porcentagem

Caiu em **11** das 165 questões · presente em **6** das 9 provas

O que é: uma razão com denominador 100. Na FGV quase toda questão de porcentagem é sobre variações (aumentos, descontos, carteiras de investimento, comissões) e se resolve multiplicando fatores, nunca somando taxas.

P% DE X

$$\frac{p}{100} \cdot x$$

Exemplo: 20% de 150 = 0,2 · 150 = 30.

VARIAÇÃO PERCENTUAL

$$\Delta\% = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$

O que significa: quanto mudou em relação ao valor *inicial* V_i; V_f é o valor final.

AUMENTO E DESCONTO DE TAXA I

$$V_f = V_i\,(1+i) \qquad V_f = V_i\,(1-i)$$

O que significa: $(1+i)$ e $(1-i)$ são os *fatores*. Ex.: +20% → ×1,20; −15% → ×0,85.

VARIAÇÕES SUCESSIVAS

$$V_f = V_i\,(1+i_1)(1+i_2)\cdots(1+i_n)$$

O que significa: cada variação incide sobre o valor já alterado: multiplique os fatores.

VALOR “DE DENTRO” (COMISSÃO, IMPOSTO)

$$\text{total} = \frac{\text{parte}}{1-i}$$

Quando usar: se alguém fica com 80% do total (20% de comissão sobre o total), o total é o valor líquido ÷ 0,8.

TAXA REAL (DESCONTAR A INFLAÇÃO)

$$1 + i_{\text{ap}} = (1 + i_{\text{real}})(1 + i_{\text{inf}})$$

O que significa: i_{ap} é a taxa aparente (nominal); i_{inf}, a inflação. Divida os fatores; não subtraia as taxas.

PEGADINHA Aumento de 20% seguido de desconto de 20% não volta ao valor original: $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$, ou seja, queda de 4%.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 9 QUESTÃO REAL

Há um mês, Igor investiu seu dinheiro em uma carteira de investimentos composta por 80% em um único ativo de alto risco e 20% em ativos conservadores.

Agora, após um mês, os ativos conservadores mantiveram seus valores (sem ganhos nem perdas) e o ativo de alto risco perdeu 50% do seu valor.

Sem realizar novos aportes ou resgates nesse período, a fração da carteira de Igor que está alocada no ativo de alto risco é:

a) 1/2; b) 2/3; c) 3/5; d) 3/4; e) 1/3.

RESOLUÇÃO

Imagine uma carteira de 100: 80 no ativo de risco e 20 nos conservadores. O ativo de risco perde metade: 40. Total agora: $40 + 20 = 60$.

$$\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$$

1/2 (alternativa a) esquece que o total da carteira também diminuiu.

B **Gabarito oficial: b) 2/3**

VESTIBULAR FGV 2026.2 · QUESTÃO 4 QUESTÃO REAL

No mês de janeiro de 2026, as vendas da loja de Marta diminuíram 15% em relação às vendas de dezembro de 2025. Em fevereiro de 2026, as vendas aumentaram 20% em relação às vendas de janeiro de 2026.

Em relação às vendas de dezembro de 2025, as vendas de fevereiro de 2026 da loja de Marta

a) diminuíram 5%. b) aumentaram 5%.

c) diminuíram 2%. d) aumentaram 2%.

e) ficaram iguais.

RESOLUÇÃO

$$0{,}85 \times 1{,}20 = 1{,}02 \Rightarrow \text{aumento de } 2\%$$

Somar −15% + 20% = +5% (alternativa b) é o erro clássico.

D **Gabarito oficial: d) aumentaram 2%.**

9 Progressões: PA e PG

Caiu em **9** das 165 questões · presente em **7** das 9 provas

O que é: sequências com regra fixa. Na **PA** (progressão aritmética), soma-se sempre a mesma razão r; na **PG** (progressão geométrica), multiplica-se sempre pela mesma razão q. Juros simples formam uma PA; juros compostos, uma PG.

PA · TERMO GERAL

$$a_n = a_1 + (n-1)\,r$$

O que significa: o n-ésimo termo é o primeiro mais $n-1$ "passos" de tamanho r.

PG · TERMO GERAL

$$a_n = a_1 \cdot q^{\,n-1}$$

O que significa: o primeiro termo multiplicado $n-1$ vezes pela razão q.

PA · SOMA DOS N PRIMEIROS TERMOS

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)\,n}{2}$$

O que significa: número de termos × média do primeiro com o último. A média de todos os termos é $\frac{a_1+a_n}{2}$.

PG · SOMA DOS N PRIMEIROS TERMOS

$$S_n = \frac{a_1\,(q^n - 1)}{q - 1}$$

Quando usar: depósitos periódicos com juros compostos são somas de PG.

TERMO DO MEIO

$$\text{PA: } b = \frac{a+c}{2} \qquad \text{PG: } b^2 = a \cdot c$$

O que significa: em três termos seguidos a, b, c, o do meio é a média aritmética (PA) ou geométrica (PG) dos vizinhos.

PG · SOMA INFINITA

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-q} \quad (|q| < 1)$$

Quando usar: quando os termos encolhem sem parar e se pede "a soma total".

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 3 — QUESTÃO REAL

O primeiro termo de uma progressão aritmética é $a_1 = 1$, e a média dos 2021 primeiros termos é 102. A razão desta progressão aritmética é

a) 0,10 **b)** 0,15 **c)** 0,20 **d)** 0,25 **e)** 0,30

RESOLUÇÃO

Numa PA, a média dos termos é a média do primeiro com o último:

$$\frac{a_1 + a_{2021}}{2} = 102 \Rightarrow a_{2021} = 203 \qquad 203 = 1 + 2020\,r \Rightarrow r = \frac{202}{2020} = 0{,}10$$

A **Gabarito oficial: a) 0,10**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 2 — QUESTÃO REAL

Na tabela 3x3 a seguir, A, B, C, D e X são números tais que os elementos de cada linha e de cada coluna formam progressões aritméticas:

A	12	16
18	B	C
D	X	32

O valor de X é:

a) 29; **b)** 30; **c)** 31; **d)** 32; **e)** 33.

RESOLUÇÃO

Em três termos seguidos de uma PA, o do meio é a média dos outros dois.

$$\text{linha 1: } 12 = \frac{A+16}{2} \Rightarrow A = 8 \qquad \text{coluna 1: } 18 = \frac{8+D}{2} \Rightarrow D = 28 \qquad \text{linha 3: } X = \frac{28+32}{2} = 30$$

B **Gabarito oficial: b) 30**

10 Trigonometria

Caiu em **9** das 165 questões · presente em **6** das 9 provas

O que é: relaciona ângulos e medidas de lados (seno, cosseno, tangente) e descreve fenômenos que se repetem em ciclos. Na FGV aparecem funções periódicas que modelam preços, temperaturas e casos de doenças, além de seno e cosseno em diferentes quadrantes.

NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} \qquad \cos\theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} \qquad \operatorname{tg}\theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

ÂNGULOS NOTÁVEIS

	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

RELAÇÃO FUNDAMENTAL

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1 \qquad \operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

Quando usar: sabendo o seno, ache o cosseno (e vice-versa); o sinal vem do quadrante.

SINAIS POR QUADRANTE

1º quadrante: tudo positivo · 2º: só o **seno** positivo · 3º: só a **tangente** positiva · 4º: só o **cosseno** positivo.

RADIANOS

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ$$

Exemplo: $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$, $\frac{\pi}{2} = 90^\circ$, $2\pi = 360^\circ$ (uma volta).

LEI DOS SENOS

$$\frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C} = 2R$$

O que significa: em qualquer triângulo, cada lado sobre o seno do ângulo oposto é constante; R é o raio da circunferência circunscrita.

LEI DOS COSSENOS

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

Quando usar: com dois lados e o ângulo entre eles, para achar o terceiro lado. É um "Pitágoras corrigido".

FUNÇÃO PERIÓDICA

$$f(t) = D + A\cos(Bt + C): \quad \text{amplitude } |A|, \quad \text{período } \frac{2\pi}{|B|}, \quad \text{máx} = D + |A|, \quad \text{mín} = D - |A|$$

O que significa: D é o valor médio, em torno do qual a função oscila; $|A|$ é quanto ela sobe e desce; o período é o tempo de um ciclo completo.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 15 — QUESTÃO REAL

O gerente de um supermercado observou que o preço por quilo de uma fruta sazonal segue ciclos anuais. Os dados mostram preço máximo de R$ 15,00 em janeiro e mínimo de R$ 5,00 em julho.

O modelo $P(t) = A \cdot \cos\left(\frac{2\cdot\pi\cdot t}{12}\right) + B$, onde t é o mês (sendo t = 0 para janeiro), foi ajustado para os dados. Com as constantes A e B do modelo ajustado, o preço do quilograma da fruta no mês de março é:

a) 12,5; b) 11,5; c) 10,5; d) 9,5; e) 8,5.

RESOLUÇÃO

Janeiro ($t = 0$): $A\cos 0 + B = A + B = 15$. Julho ($t = 6$): $A\cos\pi + B = -A + B = 5$. Logo $B = 10$ e $A = 5$. Março é $t = 2$:

$$P(2) = 5\cos\frac{\pi}{3} + 10 = 5 \cdot \frac{1}{2} + 10 = 12{,}5$$

A **Gabarito oficial: a) 12,5**

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 9 QUESTÃO REAL

Sabe-se que a pertence ao 2.º quadrante e que $\operatorname{sen}(a) = \frac{1}{2}$ e que b pertence ao 4.º quadrante e que $\cos(b) = \frac{1}{3}$.

O valor de cos(a) + sen(b) é

a) $\frac{5}{6}$ b) $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2\sqrt{2}}{3}$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2\sqrt{2}}{3}$

d) $-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{3}$ e) $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{3}$

RESOLUÇÃO

$\cos^2 a = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$; no 2º quadrante o cosseno é negativo: $\cos a = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\operatorname{sen}^2 b = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$; no 4º quadrante o seno é negativo: $\operatorname{sen} b = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

$$\cos a + \operatorname{sen} b = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

D **Gabarito oficial: d)**

11 Análise combinatória

Caiu em **8** das 165 questões · presente em **6** das 9 provas

O que é: técnicas para contar possibilidades sem listar uma a uma: senhas, anagramas, comissões, filas. Também é a base para calcular probabilidades (casos favoráveis e possíveis).

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM

$$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$$

O que significa: se uma escolha é feita em etapas, multiplique o número de opções de cada etapa.

PERMUTAÇÃO SIMPLES

$$P_n = n!$$

O que é: maneiras de ordenar n elementos distintos. $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$.

ARRANJO (A ORDEM IMPORTA)

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Quando usar: escolher e ordenar p de n elementos (pódio, senha com dígitos distintos).

COMBINAÇÃO (A ORDEM NÃO IMPORTA)

$$C_{n,p} = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$$

Quando usar: escolher grupos (comissões, times, conjuntos de números).

PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

$$P_n^{a,b,\cdots} = \frac{n!}{a!\,b!\cdots}$$

O que significa: anagramas com letras repetidas $a, b\ldots$ vezes. Ex.: COMUM → $5!/2! = 60$.

PERMUTAÇÃO CIRCULAR

$$PC_n = (n-1)!$$

Quando usar: pessoas em volta de uma mesa redonda, em que girar todos não muda a disposição.

CONTAGEM PELO COMPLEMENTAR

$$(\text{casos com a restrição}) = (\text{total}) - (\text{casos sem a restrição})$$

Como usar: "pelo menos um", "não juntos", "não crescente": costuma ser mais fácil contar o contrário e subtrair do total.

COMO DECIDIR Troque a ordem de dois elementos escolhidos. Se o resultado muda (senha, fila, anagrama), use o princípio multiplicativo ou arranjo; se não muda (comissão, grupo), use combinação.

FGV-SP 2023 · ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA · QUESTÃO 13 QUESTÃO REAL

O número de anagramas da palavra COMUM nos quais as duas letras M não aparecem juntas é

a) 18 b) 24 c) 36 d) 48 e) 60

RESOLUÇÃO

Total, com o M repetido: $\frac{5!}{2!} = 60$. Com os dois M juntos (o bloco "MM" conta como uma letra): $4! = 24$. Separados, pelo complementar:

$$60 - 24 = 36$$

C **Gabarito oficial: c) 36**

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 11 QUESTÃO REAL

Certo banco exige uma senha de quatro dígitos numéricos, de 0 a 9, no acesso de seu aplicativo. Os dígitos não podem ser repetidos e não podem formar uma sequência crescente. O número de senhas válidas é:

a) 4180; b) 4200; c) 4500; d) 4750; e) 4830.

RESOLUÇÃO

Senhas com 4 dígitos distintos: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$. Para cada grupo de 4 dígitos, só uma das ordens é crescente, então as crescentes são $\binom{10}{4} = 210$.

$$5040 - 210 = 4830$$

E **Gabarito oficial: e) 4830**

12 Função quadrática

Caiu em **6** das 165 questões · presente em **4** das 9 provas

O que é: função do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$, cujo gráfico é uma parábola. Serve para achar raízes (onde a função zera) e valores máximos ou mínimos, como lucro máximo ou área máxima.

LEI E DISCRIMINANTE

$$f(x) = ax^2 + bx + c \qquad \Delta = b^2 - 4ac$$

O que significa: $\Delta > 0$: duas raízes reais; $\Delta = 0$: uma (dupla); $\Delta < 0$: nenhuma raiz real.

FÓRMULA DE BHASKARA

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

O que é: as raízes (zeros) da função, onde a parábola corta o eixo x.

SOMA E PRODUTO DAS RAÍZES

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Quando usar: quando a questão pede a soma ou o produto das raízes, sem precisar calculá-las.

VÉRTICE

$$x_v = -\frac{b}{2a} = \frac{x_1 + x_2}{2} \qquad y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

O que é: o ponto de máximo (se $a < 0$) ou de mínimo (se $a > 0$). Fica no meio das raízes.

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 9 QUESTÃO REAL

Sobre uma função quadrática f(x), sabe-se que:

1) O coeficiente do termo de maior grau é 2.
2) 3 é raiz de f(x) – 1 = 0.
3) 4 é raiz de f(x – 3) = 0.

A soma dos zeros (raízes) da função f(x) é

a) 3 b) 4 c) $\frac{11}{4}$ d) $\frac{15}{4}$ e) $\frac{3}{4}$

RESOLUÇÃO

$f(x) = 2x^2 + bx + c$. "3 é raiz de $f(x) - 1 = 0$" significa $f(3) = 1$: $18 + 3b + c = 1$. "4 é raiz de $f(x-3) = 0$" significa $f(1) = 0$: $2 + b + c = 0$. Subtraindo: $16 + 2b = 1 \Rightarrow b = -\frac{15}{2}$.

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{15/2}{2} = \frac{15}{4}$$

D **Gabarito oficial: d) 15/4**

13 Função afim, funções e módulo

Caiu em **5** das 165 questões · presente em **4** das 9 provas

O que é: a função afim $f(x) = ax + b$ descreve o que varia sempre no mesmo ritmo (gráfico em reta): tarifas, depreciação, conversão de escalas, tendências. Aqui entram também propriedades gerais de funções e o módulo.

LEI DA FUNÇÃO AFIM

$$f(x) = ax + b$$

O que significa: a é a taxa de variação (quanto f muda quando x aumenta 1); $b = f(0)$ é o valor inicial.

TAXA DE VARIAÇÃO E RAIZ

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \qquad x_{\text{raiz}} = -\frac{b}{a}$$

Quando usar: com dois pontos, ache a; a raiz é onde a reta cruza o eixo x ("quando a taxa chega a zero").

CUSTO, RECEITA E LUCRO

$$C = C_F + c_v\, q \qquad R = p\, q \qquad L = R - C$$

O que significa: C_F é o custo fixo; c_v, o custo por unidade; p, o preço; q, a quantidade. Lucro zero: $q = C_F/(p - c_v)$.

MÓDULO

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \qquad |x| < a \iff -a < x < a$$

O que é: a distância de x até o zero; nunca é negativo. $|x - a|$ é a distância entre x e a.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2024 · 1ª FASE · QUESTÃO 5 QUESTÃO REAL

O IBGE faz estimativas da taxa anual de crescimento populacional utilizando os dados de cada censo realizado no Brasil. O gráfico abaixo mostra como a taxa de crescimento populacional está decrescendo com o tempo. No eixo horizontal, temos o tempo em anos desde 1960, ou seja, x = 0 corresponde ao ano de 1960 e o x = 62 corresponde a 2022 (62 anos depois de 1960). O eixo vertical representa a taxa anual percentual de crescimento populacional. Os pontos marcados no gráfico são as taxas estimadas em cada censo. A reta tracejada passa pelo primeiro ponto (0, 3) e o último ponto (62, 0,52) do gráfico. Esta reta tem equação y = – 0,04x + 3.

(O gráfico do enunciado original foi omitido; a equação da reta, que é o que a questão usa, está no texto.)

Usando esta reta para prever a evolução da taxa de crescimento populacional, o ano em que a população do Brasil não crescerá (taxa de crescimento igual a zero) será o ano de:

a) 2045 b) 2030 c) 2040 d) 2035 e) 2050

RESOLUÇÃO

$$-0{,}04x + 3 = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{3}{0{,}04} = 75 \text{ anos após } 1960 \;\Rightarrow\; 1960 + 75 = 2035$$

D **Gabarito oficial: d) 2035**

FGV-SP 2024.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 7 QUESTÃO REAL

Durante uma viagem aos Estados Unidos, Paula frequentemente consultava a previsão do tempo local para verificar a temperatura do dia. As temperaturas eram fornecidas em graus Fahrenheit (F) e eram sempre superiores a 35° F. Paula precisava convertê-las para graus Celsius (C) e estava ciente da fórmula de conversão padrão $C = (F - 32) \cdot \frac{5}{9}$. No entanto, para fazer a conversão com facilidade e rapidez, ela criou uma fórmula aproximada $C_{\text{aprox}} = \frac{F-32}{2}$. Qual é a magnitude do erro da fórmula aproximada em relação à temperatura correta, expressa como um percentual da temperatura correta?

a) 5% b) 10% c) 7% d) 13% e) 9%

RESOLUÇÃO

$$\frac{C_{\text{aprox}}}{C} = \frac{(F-32)/2}{(F-32)\cdot 5/9} = \frac{9}{10} = 0{,}9$$

A fórmula aproximada dá sempre 90% do valor correto: o erro é de 10%.

B **Gabarito oficial: b) 10%**

14 Polinômios e equações algébricas

Caiu em **4** das 165 questões · presente em **2** das 9 provas

O que é: expressões como $ax^3 + bx^2 + cx + d$. As questões pedem raízes, restos de divisão ou coeficientes, quase sempre usando as relações de Girard (que ligam as raízes aos coeficientes) e o teorema do resto.

TEOREMA DO RESTO

$$\text{resto de } P(x) \div (x - a) = P(a)$$

Consequência: a é raiz $\iff P(a) = 0 \iff$ $(x - a)$ divide $P(x)$.

VALORES ESPECIAIS

$P(1) =$ soma dos coeficientes $\qquad P(0) =$ termo independente

RELAÇÕES DE GIRARD (GRAU 3: AX³ + BX² + CX + D)

$$x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a} \qquad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{c}{a} \qquad x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}$$

O que significa: soma, soma dos produtos dois a dois e produto das raízes saem direto dos coeficientes. No grau 2: soma $-b/a$ e produto c/a.

RAÍZES

Um polinômio de grau n tem exatamente n raízes complexas (contando repetições). Se os coeficientes são reais, as raízes não reais vêm em pares conjugados $a \pm bi$.

FGV-SP 2022 · ECONOMIA · QUESTÃO 4 QUESTÃO REAL

Considere o polinômio $P(x) = x^3 - 10x^2 + 14x + d$, em que d é uma constante real. Se a soma de duas das raízes desse polinômio é igual a 8, o valor da constante d é

a) – 4. b) –2. c) 2. d) 4. e) 6.

RESOLUÇÃO

Girard: a soma das três raízes é $-\frac{-10}{1} = 10$. Se duas somam 8, a terceira é 2. Então $P(2) = 0$:

$$8 - 40 + 28 + d = 0 \Rightarrow d = 4$$

D **Gabarito oficial: d) 4.**

15 Matrizes, determinantes e sistemas

Caiu em **4** das 165 questões · presente em **2** das 9 provas

O que é: matrizes são tabelas de números; o determinante é um número associado a uma matriz quadrada que diz, entre outras coisas, se um sistema linear tem solução única.

DETERMINANTE 2×2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Como fazer: diagonal principal menos diagonal secundária.

REGRA DE SARRUS (3×3)

Repita as duas primeiras colunas à direita. Some os produtos das três diagonais descendentes e subtraia os produtos das três diagonais ascendentes.

PROPRIEDADES DO DETERMINANTE

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B \qquad \det(kA) = k^n \det A$$

O que significa: n é a ordem da matriz: multiplicar a matriz toda por k multiplica o determinante por k^n. Fila nula ou filas proporcionais dão determinante 0.

CLASSIFICAÇÃO DE SISTEMAS

$$D \neq 0 \Rightarrow \text{SPD} \qquad D = 0 \Rightarrow \text{SPI ou SI}$$

O que significa: SPD = uma única solução; SPI = infinitas; SI = nenhuma. Sistema *homogêneo* (termos independentes nulos) tem solução não trivial $\iff D = 0$.

FGV-SP 2022 · ECONOMIA · QUESTÃO 9 — QUESTÃO REAL

Considere o seguinte sistema linear em que α e β são números reais:

$$\begin{cases} x + y + \alpha z = 0 \\ x - y + \beta z = 0 \\ \beta x + \alpha y + z = 0 \end{cases}$$

As soluções não triviais desse sistema serão aquelas tais que

a) α + β = 0. b) α − β = 0. c) α² + β² = 2. d) α² − β² = 2. e) α − β = 2.

RESOLUÇÃO

Sistema homogêneo tem solução não trivial quando o determinante dos coeficientes é zero. Por Sarrus:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 1 & -1 & \beta \\ \beta & \alpha & 1 \end{vmatrix} = (-1 + \beta^2 + \alpha^2) - (-\alpha\beta + \alpha\beta + 1) = \alpha^2 + \beta^2 - 2 = 0$$

C **Gabarito oficial: c) α² + β² = 2.**

16 Matemática financeira: juros

Caiu em **2** das 165 questões · presente em **2** das 9 provas

O que é: o “aluguel” do dinheiro no tempo. Nos juros simples, os juros incidem só sobre o capital inicial; nos compostos, incidem também sobre os juros acumulados (é uma PG). Aparece pouco sozinho, mas usa porcentagem e PG, que estão no topo do ranking.

JUROS SIMPLES

$$J = C \cdot i \cdot t \qquad M = C\,(1 + i\,t)$$

O que significa: C é o capital, i a taxa por período, t o número de períodos e M o montante (capital + juros).

JUROS COMPOSTOS

$$M = C\,(1 + i)^t$$

O que significa: a cada período o valor é multiplicado por $(1 + i)$. Taxa e tempo sempre na mesma unidade.

VALOR PRESENTE

$$VP = \frac{VF}{(1 + i)^n}$$

Quando usar: para comparar pagamentos em datas diferentes, traga todos para a mesma data.

TEMPO DE APLICAÇÃO

$$t = \frac{\log(M/C)}{\log(1 + i)}$$

Quando usar: quando se pede “em quanto tempo o capital dobra/triplica”.

FGV-SP 2023.2 · ADMINISTRAÇÃO · QUESTÃO 3 — QUESTÃO REAL

Isabel comprou uma televisão que custava R$ 2.500,00 à vista. Ela pagou R$ 500,00 no ato da compra e R$ 2.200,00 um mês depois, quitando a compra. A taxa de juros mensais cobrada pelo vendedor foi de

a) 14% b) 6% c) 10% d) 12% e) 8%

RESOLUÇÃO

Depois da entrada, a dívida é $2500 - 500 = 2000$. Um mês depois ela vale 2200:

$$2000\,(1+i) = 2200 \;\Rightarrow\; 1+i = 1{,}1 \;\Rightarrow\; i = 10\%$$

Calcular sobre o preço total, 2200/2500, ignora que os juros só incidem sobre o que ficou devendo.

C **Gabarito oficial: c) 10%**

17 Produtos notáveis e fatoração

Caiu em **2** das 165 questões · presente em **2** das 9 provas

O que é: multiplicações que aparecem tanto que vale saber o resultado de cor. Servem para simplificar expressões e para ligar dados como “soma” e “soma dos quadrados”.

QUADRADO DA SOMA E DA DIFERENÇA

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

PRODUTO DA SOMA PELA DIFERENÇA

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

SOMA E DIFERENÇA DE CUBOS

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

QUADRADO DE TRÊS TERMOS

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$$

Quando usar: liga a soma, a soma dos quadrados e a soma dos produtos dois a dois.

VESTIBULAR UNIFICADO FGV 2026.1 · QUESTÃO 6 — QUESTÃO REAL

Os números reais X, Y e Z têm média aritmética igual a 2. Além disso, os números X^2, Y^2 e Z^2 têm média aritmética igual a 6.

A média aritmética dos números XY, XZ e YZ é:

a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5.

RESOLUÇÃO

$X + Y + Z = 6$ e $X^2 + Y^2 + Z^2 = 18$. Pelo quadrado de três termos:

$$36 = 18 + 2\,(XY + XZ + YZ) \;\Rightarrow\; XY + XZ + YZ = 9 \;\Rightarrow\; \text{média} = \frac{9}{3} = 3$$

C **Gabarito oficial: c) 3**

18 Números complexos

Caiu em **2** das 165 questões · presente em **2** das 9 provas (ambas de Economia)

O que é: números da forma $z = a + bi$, em que $i^2 = -1$. Cada complexo é um ponto (a, b) do plano (o "afixo"): a no eixo real e b no eixo imaginário.

FORMA ALGÉBRICA E CONJUGADO

$$z = a + bi \qquad \bar{z} = a - bi \qquad z + \bar{z} = 2a$$

O que significa: a é a parte real e b a imaginária; o conjugado troca o sinal da parte imaginária.

POTÊNCIAS DE I E MÓDULO

$$i^2 = -1,\ i^3 = -i,\ i^4 = 1 \qquad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

O que significa: as potências de i se repetem de 4 em 4; o módulo é a distância do afixo à origem.

FORMA TRIGONOMÉTRICA E DE MOIVRE

$$z = \rho\,(\cos\theta + i\,\mathrm{sen}\,\theta) \qquad z^n = \rho^n\,(\cos n\theta + i\,\mathrm{sen}\,n\theta)$$

O que significa: $\rho = |z|$ e θ é o ângulo com o eixo real. Para elevar a n, eleve o módulo e multiplique o ângulo.

FGV-SP 2022 · ECONOMIA · QUESTÃO 2 — QUESTÃO REAL

Considere um número complexo z = a + bi e seu conjugado $\bar{z}$. Ao desenharmos, no plano complexo, todos os afixos dos complexos z, tais que $z + \bar{z} = 2\pi^2$, obteremos

a) uma reta vertical paralela ao eixo imaginário.

b) uma reta horizontal paralela ao eixo real.

c) um quadrado, em que um de seus vértices é (π, – π).

d) uma circunferência de raio π e todos os pontos do seu interior.

e) apenas os pontos de uma circunferência de raio 2π.

RESOLUÇÃO

$$z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a = 2\pi^2 \Rightarrow a = \pi^2$$

A parte real é fixa e b pode ser qualquer real: os afixos (π^2, b) formam uma reta vertical.

A **Gabarito oficial: a)**

Consulta rápida

Para revisar na véspera: datas, conceitos que a FGV costuma trocar nas alternativas e valores que poupam tempo de conta.

CIÊNCIAS HUMANAS

LINHA DO TEMPO · BRASIL

1500	Chegada da esquadra de Cabral
1549	Governo-geral e chegada dos jesuítas
1580–1640	União Ibérica
1624–1654	Invasões holandesas no Nordeste
1789	Inconfidência Mineira
1808	Corte no Rio; abertura dos portos
1815	Reino Unido a Portugal e Algarves
1822	Independência
1824	Constituição outorgada (Poder Moderador)
1831–1840	Regências; Revolta dos Malês (1835)
1850	Fim do tráfico; Lei de Terras
1888	Lei Áurea
1889	Proclamação da República
1930	Revolução de 1930: Vargas no poder
1937–1945	Estado Novo
1956–1961	JK e o Plano de Metas
1961–1963	Parlamentarismo com Jango
1964	Golpe militar
1968	AI-5
1979	Lei da Anistia; fim do bipartidarismo
1984–1985	Diretas Já; Tancredo eleito, Sarney assume
1988	Constituição Cidadã
1994	Plano Real
1999	Câmbio flutuante
2021	Autonomia do Banco Central

LINHA DO TEMPO · MUNDO

476	Fim do Império Romano do Ocidente
1453	Queda de Constantinopla
1517	Reforma Protestante (Lutero)
1545–1563	Concílio de Trento
c. 1760	Início da Revolução Industrial
1776	Independência dos EUA; A riqueza das nações
1789	Revolução Francesa
1884–1885	Conferência de Berlim: partilha da África
1914–1918	Primeira Guerra Mundial
1917	Revolução Russa
1929	Crise da Bolsa de Nova York
1933	Hitler no poder; New Deal; Salazar
1939–1945	Segunda Guerra Mundial
1945	Criação da ONU
1947–1991	Guerra Fria
1948	Apartheid; criação de Israel
1959	Revolução Cubana
1968	Maio de 68 e contracultura
1973–1976	Golpes no Chile, Uruguai e Argentina
1979	Revolução Islâmica no Irã
1989	Queda do Muro de Berlim
1991	Fim da URSS
2015	Acordo de Paris (clima)
2022	Rússia invade a Ucrânia
2024	Brasil preside o G20

ECONOMIA EM UMA LINHA

dólar sobe (real se desvaloriza)
exportação ganha, importado e inflação sobem

Selic sobe
crédito caro, consumo e inflação caem

juros altos
atraem capital externo, real tende a valorizar

superávit comercial
exporta mais do que importa

commodity
preço fixado no mercado mundial

imposto regressivo
pesa mais para quem ganha menos

PARES QUE CONFUNDEM · GEOGRAFIA

cidade global × megacidade
comando econômico × tamanho

matriz energética × elétrica
todas as fontes × só eletricidade

fordismo × toyotismo
massa e estoque × enxuto, just in time

plantation × agricultura empresarial
muita mão de obra × máquinas

livre comércio × união aduaneira
sem tarifa interna × + tarifa externa comum

solo impermeabilizado
menos infiltração, mais enchente

PARES QUE CONFUNDEM · HISTÓRIA

mercantilismo × liberalismo
metais e balança × trabalho e livre mercado

Bodin, Hobbes × Locke, Montesquieu, Rousseau
absolutismo × Iluminismo

Montesquieu × Rousseau
três poderes × soberania popular

Inconfidência × Conjuração Baiana
elite × popular e abolicionista

fascismo × socialismo
mantém × abole o capitalismo

Poder Moderador
imperador acima dos outros três poderes

COMO A FGV PERGUNTA

"À exceção de uma" ou "incorreta": procure a única afirmação falsa.

I, II e III: julgue uma por uma; a errada costuma ter causa invertida ou "aumenta" no lugar de "diminui".

Palavras absolutas (sempre, nunca, exclusivamente, completa) quase sempre derrubam a alternativa.

Texto de historiador: a resposta se apoia no texto; elimine o que ele contradiz.

MATEMÁTICA

ÂNGULOS NOTÁVEIS

	0°	30°	45°	60°	90°
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	não existe

LOGARITMOS DECIMAIS

log 2	≈ 0,301
log 3	≈ 0,477
log 5 = 1 − log 2	≈ 0,699
log 7	≈ 0,845
log 1,2 = 2·log 2 + log 3 − 1	≈ 0,079

FATORES DE VARIAÇÃO E JUROS

$1{,}1^2 \cdot 1{,}1^3 \cdot 1{,}1^4$	1,21 · 1,331 · 1,4641
$1{,}2^2 \cdot 1{,}2^3$	1,44 · 1,728
$1{,}05^2 \cdot 1{,}01^{12}$	1,1025 · ≈ 1,1268
regra do 72: tempo para dobrar	≈ 72 ÷ taxa (%)

CONTAGEM

$4! \cdot 5! \cdot 6!$	24 · 120 · 720
$7! \cdot 8!$	5.040 · 40.320
$\binom{n}{2}$	$\frac{n(n-1)}{2}$
$\binom{10}{4} \cdot \binom{11}{4}$	210 · 330

NÚMEROS ÚTEIS

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{5}$	1,414 · 1,732 · 2,236
π	≈ 3,14
2^{10}	1.024
ternas pitagóricas	3-4-5 · 5-12-13 · 8-15-17

Fontes: questões e gabaritos oficiais das provas Vestibular Unificado FGV 2026.1 e 2024, Vestibular FGV 2026.2, FGV-SP 2024.2, 2023.2 e 2022 (Administração), FGV-SP 2023 (Administração e Economia) e FGV-SP 2022 (Economia), consultadas no arquivo de resoluções comentadas do Curso Objetivo. As resoluções deste material são próprias. Confira datas, conteúdos e composição das provas no edital vigente.